NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR ISO 10218-1

Primeira edição
17.05.2018

Robôs e dispositivos robóticos — Requisitos de segurança para robôs industriais
Parte 1: Robôs

Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots
Part 1: Robots

ICS 25.040.30

ISBN 978-85-07-07522-6

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR ISO 10218-1:2018
53 páginas

© ISO 2011 - © ABNT 2018

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT, único representante da ISO no território brasileiro.

© ABNT 2018
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Av.Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Sumário

Página

Prefácio Nacional vi
Introdução vii
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos e definições 2
4 Identificação de perigos e apreciação de riscos 7
5 Requisitos de segurança e medidas de proteção 8
5.1 Generalidades 8
5.2 Requisitos gerais 8
5.2.1 Componentes de transmissão de potência 8
5.2.2 Perda ou alteração de energia 8
5.2.3 Defeito do componente 8
5.2.4 Fontes de energia 9
5.2.5 Energia armazenada 9
5.2.6 Compatibilidade eletromagnética (EMC) 9
5.2.7 Equipamentos elétricos 9
5.3 Controles de acionamento 9
5.3.1 Generalidades 9
5.3.2 Proteção contra operação involuntária 9
5.3.3 Indicação de *status* 9
5.3.4 Rotulagem 10
5.3.5 Ponto de controle único 10
5.4 Desempenho do sistema de controle de segurança (*hardware/software*) 10
5.4.1 Generalidades 10
5.4.2 Requisito de desempenho 11
5.4.3 Outros critérios de desempenho do sistema de controle 11
5.5 Funções de parada do robô 11
5.5.1 Generalidades 11
5.5.2 Parada de emergência 12
5.5.3 Parada de proteção 13
5.6 Controle de velocidade 13
5.6.1 Generalidades 13
5.6.2 Operação do controle de velocidade reduzida 13
5.6.3 Controle de velocidade reduzida de segurança 13
5.6.4 Velocidade monitorada de segurança 14
5.7 Modos operacionais 14
5.7.1 Seleção 14
5.7.2 Automático 14
5.7.3 Velocidade manual reduzida 14
5.7.4 Alta velocidade manual 15
5.8 Controles do terminal portátil 15

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.8.1 Generalidades 15
5.8.2 Controle de movimento 16
5.8.3 Dispositivos de habilitação 16
5.8.4 Função de parada de emergência do terminal portátil 17
5.8.5 Iniciação da operação automática 17
5.8.6 Controles de programação sem cabo ou removíveis 17
5.8.7 Controle de múltiplos robôs 17
5.9 Controle de movimento simultâneo 18
5.9.1 Controle único de terminal portátil 18
5.9.2 Requisitos de segurança por projeto 18
5.10 Requisitos de operação colaborativa 18
5.10.1 Generalidades 18
5.10.2 Parada monitorada de segurança 18
5.10.3 Operação guiada à mão 19
5.10.4 Monitoramento da velocidade e separação 19
5.10.5 Limitação de energia e força por projeto ou controle inerente 19
5.11 Proteção da singularidade 19
5.12 Limitação do eixo 20
5.12.1 Generalidades 20
5.12.2 Dispositivos limitadores mecânicos e eletromecânicos do eixo 20
5.12.3 Limite de segurança do eixo e espaço por *software* 21
5.12.4 Dispositivos limitadores dinâmicos 21
5.13 Movimento sem energia de acionamento 22
5.14 Disposições para levantamento 22
5.15 Conectores elétricos 22
6 Verificação e validação dos requisitos de segurança e medidas de proteção 22
6.1 Generalidades 22
6.2 Métodos de verificação e validação 23
6.3 Verificação e validação requeridas 23
7 Informações de uso 23
7.1 Generalidades 23
7.2 Manual de instruções 24
7.3 Marcação 25
Anexo A (informativo) **Lista de perigos significativos** 27
Anexo B (normativo) **Métrica da distância e tempo de parada** 34
Anexo C (informativo) **Características funcionais do dispositivo de habilitação de três posições** 36
Anexo D (informativo) **Características opcionais** 37
D.1 Generalidades 37
D.2 Funções de saída de parada de emergência 37
D.3 Características do dispositivo de habilitação 37
D.4 Seleção de modo 37
D.5 Sensor anticolisão 38
D.6 Manutenção da precisão na trajetória em todas as velocidades 38

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

D.7 Limite de segurança do eixo e espaço por *software* **38**
D.8 Medição do desempenho de parada **38**
Anexo E (informativo) **Identificação** **39**
Anexo F (normativo) **Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança** **40**
Bibliografia **53**

Figuras

Figura B.1 – Gráfico de exemplo para o tempo de parada **35**
Figura C.1 – Características funcionais do dispositivo de habilitação de três posições **36**

Tabelas

Tabela 1 – Comparação entre paradas de emergência e de proteção **12**
Tabela A.1 – Lista de perigos significativos **27**
Tabela E.1 – Identificação do modo operacional do robô **39**
Tabela F.1 – Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança **40**

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos Internacionais são adotados conforme as regras da ABNT Diretiva 3.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR ISO 10218-1 foi elaborada na Comissão de Estudo Especial Sistemas Integrados para Robôs Industriais (ABNT/CEE-199). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, de 05.04.2018 a 06.05.2018.

Esta Norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 10218-1:2011, que foi elaborada pelo *Technical Committee Automation systems and integration* (ISO/TC 184), *Subcommittee Robots and robotic devices* (SC 2), conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005.

A ABNT NBR ISO 10218, sob o título geral "*Robôs e dispositivos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais*", tem previsão de conter as seguintes partes:

— Parte 1: Robôs;

— Parte 2: Sistemas robotizados e integração.

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR ISO 10218 specifies requirements and guidelines for the inherent safe design, protective measures and information for use of industrial robots. It describes basic hazards associated with robots and provides requirements to eliminate, or adequately reduce, the risks associated with these hazards.

This Part of ABNT NBR ISO 10218 does not address the robot as a complete machine. Noise emission is generally not considered a significant hazard of the robot alone, and consequently noise is excluded from the scope of this Part of ABNT NBR ISO 10218

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Introdução

A ABNT NBR ISO 10218 foi criada em reconhecimento dos perigos específicos que são apresentados por robôs industriais e sistemas robotizados industriais.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 é uma norma tipo C conforme descrito na ABNT NBR ISO 12100.

Quando os requisitos de uma norma tipo C forem diferentes dos que são declarados em normas tipo A ou tipo B, os requisitos da norma tipo C têm prioridade sobre os requisitos das outras normas para máquinas que foram projetadas e construídas de acordo com os requisitos da norma tipo C.

As máquinas afetadas e a extensão em que os perigos, situações perigosas ou eventos perigosos são abrangidos são indicadas no escopo desta Parte da ABNT NBR ISO 10218.

Os perigos associados aos robôs são bem reconhecidos, porém as fontes dos perigos são frequentemente únicas a um sistema robotizado específico. O número e o(s) tipo(s) de perigo(s) estão diretamente relacionados com a natureza do processo de automação e a complexidade da instalação. Os riscos associados a esses perigos variam com o tipo de robô utilizado e sua finalidade, e da maneira que ele é instalado, programado, operado e mantido.

NOTA Nem todos os perigos identificados pela ABNT NBR ISO 10218 aplicam-se a cada robô, nem o nível de risco associado a uma determinada situação perigosa é o mesmo de robô para robô. Consequentemente, os requisitos de segurança, ou as medidas de proteção, ou ambos, podem variar do que é especificado na ABNT NBR ISO 10218. Uma apreciação de riscos pode ser realizada para determinar quais medidas de proteção convêm que sejam aplicadas.

Em reconhecimento à natureza variável dos perigos com diferentes usos de robôs industriais, a ABNT NBR ISO 10218 é dividida em duas partes. Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 provê orientações para garantir a segurança no projeto e construção do robô. Uma vez que a segurança na aplicação de robôs industriais é influenciada pelo projeto e aplicação da integração do sistema robotizado específico, a ABNT NBR ISO 10218-2 provê diretrizes para a segurança das pessoas durante a integração, instalação, ensaios funcionais, programação, operação, manutenção e reparo do robô.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 foi atualizada com base na experiência adquirida no desenvolvimento das orientações da ABNT NBR ISO 10218-2 sobre requisitos do sistema e integração, a fim de assegurar que ela permaneça alinhada com os requisitos mínimos de uma norma harmonizada tipo C para robôs industriais. Os requisitos técnicos revisados incluem, porém não estão limitados a, definição e requisitos para a singularidade, segurança dos perigos de transmissão, requisitos da perda de energia, desempenho do circuito de controle de segurança, adição de uma função de parada de categoria 2, seleção de modo, requisitos limitadores de energia e força, marcação, características e métricas atualizadas do tempo e distância de parada.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 não se aplica a robôs que foram fabricados antes da sua data de publicação.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

Robôs e dispositivos robóticos — Requisitos de segurança para robôs industriais
Parte 1: Robôs

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 especifica os requisitos e orientações para o projeto seguro, medidas de proteção e informações de uso inerentes aos robôs industriais. Descreve os perigos básicos associados a robôs e provê requisitos para eliminar ou reduzir adequadamente os riscos associados a esses perigos.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 não trata o robô como uma máquina completa. A emissão de ruído geralmente não é considerada um perigo significativo exclusivamente do robô, e, consequentemente, o ruído é excluído do escopo desta Parte da ABNT NBR ISO 10218.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 não se aplica a robôs não industriais, embora os princípios de segurança estabelecidos na ABNT NBR ISO 10218 possam ser utilizados para esses outros robôs.

NOTA 1 Os exemplos de aplicações de robôs não industriais incluem, porém não estão limitados a robôs submarinos, militares e espaciais, manipuladores teleoperados, próteses e outros auxílios para pessoas com deficiência física, microrrobôs (deslocamento inferior a 1 mm), cirurgia ou cuidados da saúde e serviço ou produtos do consumidor.

NOTA 2 Os requisitos para sistemas robotizados, integração e instalação de robôs são abrangidos na ABNT NBR ISO 10218-2.

NOTA 3 Perigos adicionais podem ser criados por aplicações específicas (por exemplo, soldagem, corte a *laser*, usinagem). Esses perigos relativos ao sistema precisam ser considerados durante o projeto do robô.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ISO 9283:1998, *Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods*

ABNT NBR ISO 10218-2, *Robôs e dispositivos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 2: Sistemas robotizados e integração*

ABNT NBR ISO 12100, *Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto – Apreciação e redução de riscos*

ISO 13849-1:2006, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*

ISO 13850, *Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design*

IEC 60204-1, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*

IEC 62061:2005, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR ISO 12100 e os seguintes.

3.1
atuador de controle
mecanismo mecânico dentro de um dispositivo de controle

EXEMPLO Uma haste que abre contatos.

3.2
modo automático
modo de operação no qual o sistema de controle robotizado opera de acordo com o programa de tarefas

[ISO 8373:1994, definição 5.3.8.1]

3.3
operação automática
estado no qual o robô está executando sua tarefa programada conforme pretendido

NOTA Adaptado da ISO 8373:1994, definição 5.5.

3.4
operação colaborativa
estado no qual os robôs projetados intencionalmente trabalham em cooperação direta com um humano dentro de um espaço de trabalho definido

3.5
espaço de trabalho colaborativo
espaço de trabalho dentro do espaço protegido onde o robô e um humano podem realizar tarefas simultaneamente durante a operação de produção

3.6
energia de acionamento
fonte ou fontes de energia para os acionadores do robô

3.7
ferramenta na extremidade do braço
dispositivo projetado especificamente para fixação na interface mecânica para permitir que o robô realize a sua tarefa

EXEMPLO Garra, aparafusadeira, pistola de solda, pistola de pulverização.

3.8
fonte de energia
fonte elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, química, térmica, potencial, cinética ou outra fonte de energia

3.9
movimento perigoso
movimento que é suscetível de provocar lesão física pessoal ou danos à saúde

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3.10
robô industrial
manipulador multifuncional reprogramável, automaticamente controlado, programável em três ou mais eixos que pode ser fixo no local ou móvel para uso em aplicações de automação industrial

NOTA 1 O robô industrial inclui:

— o manipulador, incluindo acionadores;

— o controlador, incluindo o terminal portátil de programação e qualquer interface de comunicação (*hardware* e *software*).

NOTA 2 Isto inclui quaisquer eixos adicionais integrados.

NOTA 3 Os seguintes dispositivos são considerados robôs industriais para os efeitos desta parte da ABNT NBR ISO 10218:

— robôs guiados à mão;

— as partes de manuseio de robôs móveis;

— robôs de colaboração.

NOTA 4 Adaptado da ISO 8373:1994, definição 2.6.

3.11
sistema robotizado industrial
sistema que compreende:

— robô industrial;

— ferramenta(s) na extremidade do braço;

— quaisquer máquinas, equipamentos, dispositivos, eixos auxiliares externos ou sensores que suportam o robô na realização de sua tarefa.

NOTA 1 Os requisitos do sistema robotizado, incluindo aqueles para controle de perigos, estão contidos na ABNT NBR ISO 10218-2.

NOTA 2 Adaptado da ISO 8373:1994, definição 2.14.

3.12
dispositivo limitador
meio que restringe o espaço máximo parando ou provocando uma parada de todo o movimento do robô

3.13
controle local
estado do sistema ou partes do sistema em que o sistema é operado do painel de controle ou do terminal portátil somente das máquinas individuais

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3.14
modo manual
estado de controle que permite o controle direto por um operador

NOTA 1 Algumas vezes referido como modo de programação quando os pontos do programa são estabelecidos.

NOTA 2 Adaptado da ISO 8373:1994, definição 5.3.8.2.

3.15
terminal portátil
terminal portátil de programação
unidade manual conectada ao sistema de controle com a qual o robô pode ser programado ou movimentado

[ISO 8373:1994, definição 5.8]

3.16 Programa

3.16.1
programa de controle
conjunto inerente de instruções que define as capacidades, ações e respostas de um robô

NOTA Esse tipo de programa é fixo e, geralmente, não é modificado pelo usuário.

[ISO 8373:1994, definição 5.1.2]

3.16.2
programa de tarefas
conjunto de instruções para funções de movimento e auxiliares que define a tarefa específica pretendida do sistema robotizado

NOTA 1 Este tipo de programa é normalmente gerado pelo usuário.

NOTA 2 Uma aplicação é uma área de trabalho geral; uma tarefa é específica dentro da aplicação.

[ISO 8373:1994, definição 5.1.1]

3.16.3
verificação do programa
execução de um programa de tarefas com a finalidade de confirmar a trajetória do robô e o desempenho do processo

NOTA A verificação pode incluir a trajetória total traçada pelo ponto central da ferramenta durante a execução de um programa de tarefas ou um segmento da trajetória. As instruções podem ser executadas em uma única instrução ou sequência de instruções contínuas. A verificação é utilizada em novas aplicações e na edição/ajuste fino das existentes.

3.17
parada de proteção
tipo de interrupção da operação que permite uma cessação do movimento para fins de segurança e que retém a lógica do programa para facilitar a reinicialização

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3.18
acionador do robô
mecanismo motorizado que converte a energia elétrica, hidráulica ou pneumática em movimento efetivo

3.19
classificação de segurança
caracterizado por ter uma função de segurança determinado com um desempenho de segurança especificado

3.19.1
classificação de segurança pela velocidade monitorada
função de classificação de segurança que provoca uma parada de proteção quando a velocidade Cartesiana de um ponto em relação ao flange do robô (por exemplo, o TCP (Ponto Central da Ferramenta) – ver item 3.26) ou a velocidade de um ou mais eixos excede a um valor-limite especificado

3.19.2
classificação de segurança pela velocidade reduzida
função da velocidade monitorada de segurança que limita a velocidade do robô em 250 mm/s ou menos

NOTA 1 O valor-limite de velocidade reduzida de segurança não é necessariamente o valor estabelecido na função de controle de velocidade reduzida.

NOTA 2 A diferença entre a velocidade monitorada de segurança e a velocidade reduzida de segurança é que o limite da velocidade monitorada de segurança pode ser estabelecido para velocidades superiores a 250 mm/s.

3.19.3
classificação de segurança pelo limite do eixo e espaço por *software*
limite de segurança por *software*
limite colocado sobre a faixa de movimento do robô por um sistema com base em *software* ou *firmware* que possui um desempenho de segurança suficientemente especificado

NOTA O limite de segurança por *software* pode ser o ponto onde uma parada é iniciada ou pode assegurar que o robô não se movimente além do limite.

3.19.4
classificação de segurança do sinal de saída
sinal de saída que possui um desempenho de segurança suficientemente especificado

3.19.5
classificação de segurança do sinal de saída da zona
saída de segurança indicando o estado da posição do robô em relação a um limite de segurança por *software*

NOTA Por exemplo, a posição do robô pode estar dentro da zona ou fora da zona.

3.19.6
classificação de segurança do sinal de parada monitorada
condição em que o robô é parado com a energia de acionamento ativa, enquanto um sistema de monitoramento com um desempenho de segurança suficientemente especificado assegura que o robô não se movimente

NOTA BRASILEIRA O sinal de parada monitorada, no Brasil, é usualmente conhecido como “parada em espera”.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3.20
movimento simultâneo
movimento de dois ou mais robôs ao mesmo tempo sob o controle de uma estação de controle única e que pode ser coordenado ou pode ser sincronizado utilizando correlação matemática comum

NOTA 1 Um terminal portátil de programação é um exemplo de uma estação de controle única.

NOTA 2 A coordenação pode ser efetuada como mestre/escravo.

3.21
ponto de controle único
capacidade de operar o robô de modo que o início de movimento do robô somente é possível de uma única fonte de controle e não pode ser neutralizado por outra fonte de iniciação

3.22
singularidade
ocorrência sempre que o posto da matriz Jacobiana se torna menor que o posto total

NOTA Matematicamente, em uma configuração singular, a velocidade das juntas no espaço da junta pode tornar-se infinita para manter a velocidade Cartesiana. Em operação real, os movimentos definidos no espaço Cartesiano que passam próximos das singularidades podem produzir altas velocidades do eixo. Essas altas velocidades podem ser inesperadas a um operador.

3.23
controle de velocidade reduzida
controle de baixa velocidade
modo de controle de movimento do robô onde a velocidade é limitada em 250 mm/s ou menor

NOTA A velocidade reduzida destina-se a permitir que as pessoas tenham tempo suficiente para se afastar do movimento perigoso ou parar o robô.

3.24
espaço
volume tridimensional

3.24.1
espaço máximo
espaço que pode ser varrido pelas partes móveis do robô conforme definido pelo fabricante mais o espaço que pode ser alcançado pela ferramenta na extremidade do braço e a peça a ser trabalhada

[ISO 8373:1994, definição 4.8.1]

3.24.2
espaço restrito
parte do espaço máximo restrito por dispositivos limitadores que estabelecem limites que não são excedidos

NOTA Adaptado da ISO 8373:1994, definição 4.8.2.

3.24.3
espaço de segurança
espaço definido pela segurança do perímetro

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3.25
programação
programação por aprendizagem
programação de tarefas
programação da tarefa realizada

a) conduzindo manualmente a ferramenta na extremidade do braço do robô; ou

b) conduzindo manualmente um dispositivo de simulação mecânico; ou

c) utilizando um terminal portátil de programação para escalonar o robô através das posições desejadas.

NOTA Adaptado da ISO 8373:1994, definição 5.2.3.

3.26
ponto central da ferramenta
TCP
ponto definido para uma determinada aplicação com relação ao sistema de coordenadas de interface mecânica

NOTA BRASILEIRA	*TCP = Tool Center Point*.

[ISO 8373:1994, definição 4.9]

3.27
usuário
entidade que utiliza os robôs e é responsável pelo pessoal associado com a operação do robô

4 Identificação de perigos e apreciação de riscos

O Anexo A contém uma lista de perigos que podem estar presentes com os robôs. A análise do perigo deve ser realizada para identificar quaisquer perigos que possam estar presentes.

Uma apreciação de riscos deve ser realizada nos perigos identificados na identificação do perigo. Esta apreciação de riscos deve levar em consideração particularmente:

a) as operações pretendidas do robô, incluindo a programação, manutenção, ajuste e limpeza;

b) a partida inesperada;

c) o acesso por pessoas de todas as direções;

d) o mau uso razoavelmente previsível do robô;

e) o efeito de falha no sistema de controle; e

f) quando necessário, os perigos associados com a aplicação específica do robô.

Os riscos devem ser eliminados ou reduzidos primeiramente por projeto ou por substituição, em seguida por dispositivos da segurança e outras medidas complementares. Em seguida, quaisquer riscos residuais devem ser reduzidos por outras medidas (por exemplo, advertências, sinais, treinamento).

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Os requisitos contidos na Seção 5 derivam do processo iterativo que consiste na aplicação de medidas de segurança que são descritas na ABNT NBR ISO 12100 para os perigos identificados no Anexo A.

NOTA 1 A ABNT NBR ISO 12100 provê os requisitos e orientações ao realizar a identificação do perigo e redução de riscos.

NOTA 2 Os requisitos de identificação do perigo e apreciação de riscos para sistemas robotizados, integração e instalação de robôs são abrangidos na ABNT NBR ISO 10218-2.

5 Requisitos de segurança e medidas de proteção

5.1 Generalidades

O robô deve ser projetado de acordo com os princípios da ABNT NBR ISO 12100 quanto aos perigos relevantes. Os perigos significativos, como arestas vivas, não são tratados por esta parte da ABNT NBR ISO 10218.

Os robôs devem ser projetados e construídos de acordo com os requisitos de 5.2 a 5.15.

5.2 Requisitos gerais

5.2.1 Componentes de transmissão de potência

A exposição a perigos provocados por componentes, como eixos do motor, engrenagens, correias de acionamento ou articulações que não são protegidas por coberturas integrais (por exemplo, painel sobre uma caixa de engrenagens), deve ser evitada, quer seja por proteções fixas ou proteções móveis. Os sistemas de fixação das proteções fixas que se destinam a ser removidos para ações de serviço de rotina devem permanecer fixados à máquina ou à proteção. As proteções móveis devem ser travadas com os movimentos perigosos de forma que as funções perigosas da máquina cessem antes que elas possam ser atingidas. O desempenho do sistema de controle de segurança de um sistema de travamento deve estar de acordo com os requisitos de 5.4.

5.2.2 Perda ou alteração de energia

A perda ou as variações de energia não podem resultar em perigo.

A religação de energia não pode levar a qualquer movimento.

Os robôs devem ser projetados e construídos de modo que a perda ou alteração da energia elétrica, hidráulica, pneumática ou de vácuo não resulte em perigo. Se existirem perigos que não são protegidos por projeto, então outras medidas de proteção devem ser tomadas para proteger contra esses perigos. Os perigos desprotegidos do uso esperado devem ser identificados nas informações de uso.

NOTA Ver IEC 60204-1 quanto aos requisitos de fonte de energia elétrica.

5.2.3 Defeito do componente

Os componentes do robô devem ser projetados, construídos, fixados ou contidos de modo que os perigos provocados por quebra ou afrouxamento, ou a liberação de energia armazenada, sejam minimizados.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.2.4 Fontes de energia

Um meio de isolar qualquer fonte de energia perigosa ao robô deve ser provido. Este meio deve ser provido com uma capacidade de travamento ou, de outra forma, fixando na posição desenergizada.

5.2.5 Energia armazenada

Um meio deve ser provido para a liberação controlada de energia armazenada perigosa. Um rótulo deve ser afixado para identificar o perigo da energia armazenada.

NOTA A energia armazenada pode ocorrer em acumuladores de pressão a ar ou hidráulica, capacitores, baterias, molas, contrapesos, volantes etc.

5.2.6 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

O projeto e a construção do robô devem evitar movimentos ou situações perigosas devido aos efeitos esperados da interferência eletromagnética (EMI), interferência por radiofrequência (RFI) e descarga eletrostática (ESD).

NOTA BRASILEIRA. *EMC = Electromagnetic Compatibility*
EMI = Electromagnetic Interference
RFI = Radio Frequency Interference
ESD = Electrostatic Discharge

NOTA Ver IEC 61000 para informações de projeto.

5.2.7 Equipamentos elétricos

Os equipamentos elétricos do robô devem ser projetados e construídos de acordo com os requisitos relevantes da IEC 60204-1.

5.3 Controles de acionamento

5.3.1 Generalidades

Os controles de acionamento que iniciam a energia ou movimento devem ser projetados e construídos para atender aos critérios de desempenho mencionados em 5.3.2 a 5.3.5.

5.3.2 Proteção contra operação involuntária

Os controles de acionamento devem ser construídos ou localizados de modo a evitar a operação involuntária. Por exemplo, botões de pressão devidamente projetados ou chaves seletoras em locais apropriados podem ser utilizados.

5.3.3 Indicação de *status*

O *status* dos controles de acionamento deve ser claramente indicado, por exemplo, ligado, defeito detectado, operação automática.

Se uma luz indicadora for utilizada, esta deve ser adequada ao seu local instalado e a sua cor deve atender aos requisitos da IEC 60204-1.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.3.4 Rotulagem

Os controles de acionamento devem ser rotulados para indicar claramente a sua função.

5.3.5 Ponto de controle único

O sistema de controle do robô deve ser projetado e construído de modo que, quando o robô for colocado sob o controle do terminal portátil local ou outro controle do dispositivo de programação, o início de movimento do robô ou a alteração da seleção de controle local de qualquer outra fonte sejam evitados.

5.4 Desempenho do sistema de controle de segurança (*hardware/software*)

5.4.1 Generalidades

Os sistemas de controle de segurança (elétricos, hidráulicos, pneumáticos e *software*) devem estar de acordo com 5.4.2, a menos que os resultados da apreciação de risco determinem que um critério de desempenho alternativo, conforme descrito em 5.4.3, é apropriado. O desempenho do sistema de controle de segurança do robô e de qualquer equipamento fornecido deve ser totalmente declarado nas informações de uso.

NOTA 1 Os sistemas de controle de segurança também podem ser denominados SRP/CS (partes de segurança dos sistemas de controle).

NOTA BRASILEIRA	*SRP/CS= Safety-Related Parts of Control Systems*.

Para os efeitos desta parte da ABNT NBR ISO 10218, o desempenho do sistema de controle de segurança é declarado como:

— Níveis de Desempenho (PL) e categorias conforme descrito na ISO 13849-1:2015, 4.5.1;

NOTA BRASILEIRA	*PL = Performance Levels*.

— Níveis de Integridade de Segurança (SIL) e requisitos de tolerância contra defeitos de *hardware* conforme descrito na IEC 62061:2005, 5.2.4.

NOTA BRASILEIRA	*SIL = Safety Integrity Levels.*

Essas duas normas tratam da segurança funcional em métodos similares, porém diferentes. Convém que os requisitos dessas normas sejam utilizados para os respectivos sistemas de controle de segurança para os quais se destinam. O projetista pode optar em utilizar qualquer uma das duas normas. Os dados e os critérios necessários para determinar o desempenho do sistema de controle de segurança devem ser incluídos nas informações de uso.

NOTA 2 A comparação com as ISO 13849-1:2015 e IEC 62061 é descrita na ISO/TR 23849.

Outras normas que ofereçam requisitos de desempenho alternativos, tais como o termo “confiabilidade do controle” utilizado na América do Norte, também podem ser utilizadas. Ao utilizar essas normas alternativas no projeto de sistemas de controle de segurança, um nível equivalente de redução de riscos deve ser alcançado.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Qualquer falha do sistema de controle de segurança deve resultar em uma categoria de parada 0 ou 1, de acordo com a IEC 60204-1.

5.4.2 Requisito de desempenho

As partes de segurança dos sistemas de controle devem ser projetadas de modo que elas estejam de acordo com PL=d, com estrutura de categoria 3, conforme descrito na ISO 13849-1:2006, ou de modo que elas atendam ao SIL 2 com tolerância contra defeitos de *hardware* de 1 com um intervalo de ensaio de prova não inferior a 20 anos, conforme descrito na IEC 62061:2005.

Isso significa, em especial, que:

a) um único defeito em qualquer uma destas partes não leva à perda da função de segurança;

b) sempre que possível, o único defeito deve ser detectado antes ou durante a próxima demanda da função de segurança;

c) quando ocorrer o único defeito, a função de segurança é sempre realizada e um estado seguro deve ser mantido até que o defeito detectado seja corrigido; e

d) todos os defeitos razoavelmente previsíveis devem ser detectados.

Os requisitos de a) a d) são considerados equivalentes à estrutura de categoria 3 conforme descrito na ISO 13849-1:2006.

NOTA O requisito de detecção de um único defeito não significa que todos os defeitos são detectados. Consequentemente, o acúmulo de defeitos não detectados pode levar a uma saída não pretendida e a uma situação perigosa na máquina.

5.4.3 Outros critérios de desempenho do sistema de controle

Os resultados de uma apreciação de riscos abrangente realizada no robô e sua aplicação pretendida podem determinar que um desempenho do sistema de controle de segurança, que não seja o declarado em 5.4.2, está garantido para a aplicação.

A seleção de um desses outros critérios de desempenho de segurança deve ser especificamente identificada, e as limitações e precauções apropriadas devem ser incluídas nas informações de uso providas com o equipamento afetado.

5.5 Funções de parada do robô

5.5.1 Generalidades

Cada robô deve ter uma função de parada de proteção e uma função de parada de emergência independente. Estas funções devem ter disposições para a conexão de dispositivos de proteção externos. Opcionalmente, um sinal de saída de parada de emergência pode ser provido. A Tabela 1 mostra uma comparação entre as funções de parada de emergência e parada de proteção.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela 1 – Comparação entre paradas de emergência e de proteção

Parâmetro	Parada de emergência	Parada de proteção
Localização do meio de iniciação	O operador tem acesso rápido, sem obstruções	Para dispositivos de proteção, a localização é determinada pelas equações de distância mínimas (seguras) descritas na ABNT NBR ISO 13855
Iniciação	Manual	Manual, automática ou pode ser iniciada automaticamente por uma função de segurança
Desempenho do sistema de controle de segurança	Deve atender ao requisito de desempenho de 5.4	Deve atender ao requisito de desempenho de 5.4
Reinicialização	Somente manual	Manual ou automática
Frequência de uso	Não frequente	Variável; de cada operação até não frequente
Finalidade	Emergência	Dispositivo de segurança ou redução de risco
Efeito	Remover as fontes de energia de todos os perigos	Controlar com segurança o(s) perigo(s) protegido(s)

5.5.2 Parada de emergência

O robô deve ter uma ou mais funções de parada de emergência (categoria de parada 0 ou 1, de acordo com a IEC 60204-1).

Cada estação de controle capaz de iniciar o movimento do robô ou outra situação perigosa deve ter uma função de parada de emergência iniciada manualmente que:

a) esteja de acordo com os requisitos de 5.4 e da IEC 60204-1;

b) tenha prioridade sobre os demais controles do robô;

c) provoque a parada de todos os perigos controlados;

d) remova a energia de acionamento dos acionadores do robô;

e) forneça a capacidade de controlar os perigos controlados pelo sistema robotizado;

f) permaneça ativa até que ela seja reinicializada; e

g) somente deve ser reinicializada por ação manual que não provoque uma nova partida após a reinicialização, porém somente deve permitir que uma nova partida ocorra.

A seleção de uma função de parada de categoria 0 ou categoria 1 (de acordo com a IEC 60204-1) deve ser determinada da apreciação de riscos.

Quando um sinal de saída de parada de emergência for provido:

— a saída deve continuar a funcionar quando a energia do robô for removida; ou

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

— se a saída não continuar a funcionar quando a fonte de energia do robô for removida, um sinal de parada de emergência deve ser gerado.

O dispositivo de parada de emergência deve estar de acordo com as IEC 60204-1 e ISO 13850.

5.5.3 Parada de proteção

O robô deve ter uma ou mais funções de parada de proteção projetadas para a conexão de dispositivos de proteção externos. O desempenho da função de parada de proteção deve atender aos requisitos de 5.4.

Esta função de parada deve provocar uma parada de todo o movimento do robô, remover ou controlar a energia dos acionadores de robô e permitir o controle de qualquer outro perigo controlado pelo robô. Esta parada pode ser iniciada manualmente ou pela lógica de controle.

Pelo menos uma função de parada de proteção deve ser uma categoria de parada 0 ou 1, conforme descrito na IEC 60204-1. O robô pode ter uma função de parada de proteção adicional utilizando uma categoria de parada 2 conforme descrito na IEC 60204-1 que não resulte na remoção da energia de acionamento, porém que requeira monitoramento da condição de paralisação após as paradas do robô. Qualquer movimento involuntário do robô na condição de paralisação monitorada ou falha detectada da função de parada de proteção deve resultar em uma parada de categoria 0 de acordo com a IEC 60204-1. O desempenho da função de paralisação monitorada deve estar de acordo com 5.4. Esta função também pode ser iniciada dos dispositivos externos (sinal de entrada de parada dos dispositivos de proteção).

NOTA Uma função de parada monitorada de categoria 2 de acordo com a IEC 60204-1 pode ser provida por um sistema de acionamento de energia elétrica que corresponda a uma parada operacional segura (SOS) de acordo com a IEC 61800-5-2.

NOTA BRASILEIRA *SOS = Safe Operational Stop*.

O fabricante deve incluir a categoria de parada de cada entrada do circuito de parada de proteção nas informações de uso.

5.6 Controle de velocidade

5.6.1 Generalidades

A velocidade do flange de montagem da ferramenta na extremidade do braço do robô e do ponto central da ferramenta (TCP) deve ser controlável em velocidades selecionáveis. Uma característica de compensação (definindo a localização do TCP em relação ao flange de montagem) deve ser provida para permitir que a velocidade do TCP seja controlada.

5.6.2 Operação do controle de velocidade reduzida

Quando operar sob controle de velocidade reduzida, a velocidade do TCP não pode exceder 250 mm/s. Convém que seja possível selecionar velocidades inferiores a 250 mm/s como o limite designado.

5.6.3 Controle de velocidade reduzida de segurança

Quando provido, o controle de velocidade reduzida de segurança deve ser projetado e construído de acordo com 5.4.2 de modo que, em caso de um defeito, a velocidade do TCP não exceda ao limite de velocidade reduzida (ver 5.6.2) e uma parada de proteção é emitida quando ocorre um defeito.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.6.4 Velocidade monitorada de segurança

Quando provida, a velocidade do TCP ou de um eixo deve ser monitorada de acordo com 5.4.2. Se a velocidade exceder ao limite selecionado, uma parada de proteção deve ser emitida.

5.7 Modos operacionais

5.7.1 Seleção

Os modos operacionais devem ser selecionáveis com um seletor de modo que pode ser travado em cada posição (por exemplo, um interruptor operado por chave que pode ser inserido e extraído em cada posição). Cada posição do seletor deve ser claramente identificável e deve permitir exclusivamente um único controle ou modo de operação.

O seletor pode ser substituído por outros meios de seleção que restrinjam o uso de certas funções do robô (por exemplo, códigos de acesso).

Esses meios devem:

a) indicar inequivocamente o modo de operação selecionado; e

b) por si só não iniciar o movimento do robô ou outros perigos.

Uma saída ou saídas opcionais podem ser providas para indicar o modo selecionado. Quando providas para fins de segurança, as saídas devem estar de acordo com os requisitos de 5.4 (ver Anexo D).

NOTA Os métodos para rotulagem do modo são ilustrados no Anexo E.

5.7.2 Automático

No modo automático, o robô deve executar o programa de tarefas e as medidas de segurança devem estar em funcionamento.

A operação automática deve ser evitada se qualquer condição de parada for detectada.

A mudança deste modo deve resultar em uma parada.

5.7.3 Velocidade manual reduzida

O modo de velocidade manual reduzida deve atender aos requisitos de 5.3.4 e 5.6 e deve permitir que um robô seja operado por intervenção humana. A operação automática é proibida neste modo. Este modo é utilizado para passo a passo (*jogging)*, aprendizagem, programação e verificação do programa do robô; ele pode ser o modo selecionado ao realizar algumas tarefas de manutenção.

O controle manual do robô dentro do espaço protegido deve ser realizado com uma velocidade reduzida em conjunto com qualquer um dos seguintes procedimentos:

a) controles de ação contínua em conjunto com um dispositivo de habilitação de acordo com 5.8, ou

b) somente para verificação do programa, um controle de partida/parada em conjunto com um dispositivo de habilitação de acordo com 5.8.

As informações de uso devem conter, sempre que possível, instruções e advertências adequadas para que o modo de operação manual somente seja realizado com todas as pessoas fora do espaço

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

protegido. As informações de uso também devem instruir que, antes de selecionar o modo automático, quaisquer dispositivos de segurança suspensos devem ser retornados à sua total funcionalidade.

NOTA Anteriormente, este modo também era conhecido como T1 ou aprendizagem.

5.7.4 Alta velocidade manual

Se este modo for provido, velocidades superiores a 250 mm/s podem ser atingidas. Este modo é utilizado somente para verificação do programa. Neste caso, o robô deve:

a) ter um meio de selecionar o modo de alta velocidade manual que requeira uma ação deliberada (por exemplo, uma chave seletora no painel de controle do robô) e uma ação de confirmação adicional;

b) um terminal portátil de acordo com 5.8 com uma função de ação contínua além do dispositivo de habilitação que permita que o movimento do robô continue;

c) estabelecer um limite de velocidade inicial de até, porém não superior a, 250 mm/s mediante a seleção do modo de alta velocidade manual;

d) fornecer no terminal portátil um meio para o operador ajustar incrementalmente a velocidade do valor inicial até o valor total programado em múltiplas etapas;

e) fornecer no terminal portátil uma indicação da velocidade ajustada;

f) assegurar que:

— a sua velocidade é limitada até o limite de velocidade inicial quando o dispositivo de habilitação for reiniciado colocando o interruptor na posição ativada central após ter sido liberado ou totalmente comprimido, e

— uma ação deliberada separada é requerida para retornar à velocidade mais alta que foi selecionada antes de o interruptor do dispositivo de habilitação ter sido liberado ou comprimido, e

— a opção para retomar a velocidade mais alta utilizando a ação separada deve ficar inoperante após não mais que cinco minutos após a liberação do dispositivo de habilitação.

A opção para retomar a velocidade mais alta e o tempo limite não é relativa à segurança. As informações de uso devem conter instruções e advertências adequadas que, sempre que possível, o modo de operação manual deve ser realizado com todas as pessoas fora do espaço protegido. As informações de uso também devem instruir que, antes de selecionar o modo automático, quaisquer dispositivos de segurança suspensos devem ser retornados à sua total funcionalidade.

NOTA Este modo manual opcional foi anteriormente conhecido como T2 ou verificação do programa de alta velocidade atendido.

5.8 Controles do terminal portátil

5.8.1 Generalidades

Quando um controle do terminal portátil ou outro dispositivo de controle de programação possuir a capacidade de controlar o robô dentro do espaço protegido, os requisitos de 5.3.5 e 5.8.2 a 5.8.7 devem aplicar-se.

NOTA Isto aplica-se a qualquer dispositivo utilizado no modo manual para controlar um robô dentro do espaço protegido enquanto a energia de acionamento é aplicada em qualquer um dos eixos do robô. Isso inclui robôs com controles acionados de programação por meio de aprendizado, por meio de controles manuais montados no robô ou controles principais/secundários de programação.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.8.2 Controle de movimento

O movimento do robô iniciado do dispositivo de controle do terminal portátil ou de programação deve estar sob controle de velocidade reduzida conforme descrito em 5.6. Quando os controles tiverem disposições para seleção de alta velocidade manual, o robô deve atender aos requisitos de 5.7.4.

5.8.3 Dispositivos de habilitação

O dispositivo de controle do terminal portátil ou de programação deve possuir um dispositivo de habilitação de três posições de acordo com a IEC 60204-1. Quando mantido continuamente em uma posição ativada central, o dispositivo de habilitação deve permitir o movimento do robô e quaisquer outros perigos controlados pelo robô. O dispositivo de habilitação deve ter as características de desempenho descritas a seguir.

NOTA 1 É importante considerar as questões ergonômicas de ativação sustentada no projeto e instalação do dispositivo de habilitação.

NOTA 2 Informação adicional sobre a habilitação está contida no Anexo C.

a) O dispositivo de habilitação pode ser integrante ou fisicamente separado (por exemplo, um dispositivo de habilitação tipo garra) do controle do terminal portátil e deve operar independentemente de qualquer outra função ou dispositivo de controle de movimento.

b) A liberação ou compressão além da posição ativada central do dispositivo deve parar os perigos (por exemplo, movimento do robô) de acordo com 5.4 e 5.5.3.

c) Após a compressão além da posição ativada central do dispositivo de habilitação, o dispositivo de habilitação precisa ser totalmente liberado. A passagem da posição totalmente comprimida para a posição central não pode permitir o movimento do robô.

d) Quando dois ou mais interruptores de habilitação forem providos em um único dispositivo de habilitação/terminal portátil para permitir a operação alternativa à esquerda ou à direita, qualquer um ou todos os interruptores podem estar na posição ativada central:

   1) quando somente um dos interruptores estiver sendo utilizado e estiver na posição ativada central que funciona conforme descrito em b);

   2) quando o projeto do dispositivo de habilitação permitir que ambos os interruptores sejam mantidos na posição ativada central para permitir a mudança de operação da mão esquerda para a mão direita, a liberação de um interruptor não pode provocar uma parada de proteção, porém pressionando totalmente qualquer interruptor deve neutralizar o controle dos outros interruptores e provocar uma parada de proteção.

   As informações de uso devem conter uma descrição desta operação funcional e uma advertência de que um perigo potencial pode existir.

   NOTA 3 Se múltiplos interruptores estiverem sendo mantidos na posição ativada central, ela pode não ser distinta se um deles for intencionalmente liberado ou for inconscientemente liberado como resultado de um acidente.

NOTA BRASILEIRA Recomenda-se que os interruptores tenham a mesma atuação não havendo distinção entre eles no comando.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

e) Quando mais de um dispositivo de habilitação estiver em operação (ou seja, mais de uma pessoa está no espaço protegido com um dispositivo de habilitação), o movimento somente deve ser possível quando cada dispositivo for mantido na posição (ativada) central ao mesmo tempo.

f) A queda do dispositivo de habilitação não pode resultar em uma falha que permita que o movimento seja ativado.

g) Se um sinal de saída de habilitação for provido, então a saída deve sinalizar uma condição de parada quando a alimentação do sistema de segurança estiver desligada e deve atender aos requisitos de 5.4.

h) Quando o modo for alterado enquanto o dispositivo de habilitação estiver na posição ativada central, uma parada de proteção deve ser iniciada. O sistema de controle deve requerer que o dispositivo de habilitação seja liberado e reabilitado antes que a energia de acionamento possa ser aplicada. Ver IEC 60204-1 para orientações sobre a prevenção da neutralização de um dispositivo de habilitação.

5.8.4 Função de parada de emergência do terminal portátil

O dispositivo de controle do terminal portátil ou de programação deve ter uma função de parada de emergência de acordo com 5.5.2.

5.8.5 Iniciação da operação automática

Não pode ser possível ativar a operação automática do robô utilizando exclusivamente o dispositivo de controle do terminal portátil ou de programação. Deve haver um meio para uma ação de confirmação separada localizada fora do espaço protegido antes de ativar o modo automático.

5.8.6 Controles de programação sem cabo ou removíveis

Quando os controles do terminal portátil ou outros controles de programação não tiverem cabos de conexão ao controle do robô, ou quando eles puderem ser removíveis, o seguinte aplica-se.

a) Uma indicação visual deve ser provida para mostrar que o terminal portátil está ativo, por exemplo, no monitor do terminal portátil de programação.

b) A perda de comunicação deve resultar em uma parada de proteção para todos os robôs que estiverem sendo controlados, quando no modo de velocidade manual reduzida ou modo de alta velocidade manual. A restauração da comunicação não pode reiniciar o movimento do robô sem uma ação deliberada separada.

c) Confusão entre os dispositivos de parada de emergência ativos e inativos deve ser evitada fornecendo armazenamento ou projeto apropriado. As informações de uso devem conter uma descrição do armazenamento ou projeto.

d) Quando aplicável, os tempos de resposta máximos para a comunicação de dados (incluindo a correção de erros) e para a perda de comunicação devem ser indicados nas informações de uso.

5.8.7 Controle de múltiplos robôs

Quando um controle do terminal portátil tiver a capacidade de controlar múltiplos robôs, os requisitos de 5.9 aplicam-se.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.9 Controle de movimento simultâneo

5.9.1 Controle único de terminal portátil

Um ou mais controles do robô podem ser conectados a um único terminal portátil de programação. Quando assim for configurado, o terminal portátil de programação deve ter a capacidade de movimentar um ou mais robôs de forma independente ou em movimento simultâneo. Quando em modo de operação manual, todas as funções do sistema robotizado devem estar sob o controle de um terminal portátil.

5.9.2 Requisitos de segurança por projeto

Todos os robôs em um sistema robotizado, projetados para movimento simultâneo, devem estar normalmente no mesmo modo de operação, por exemplo, manual ou automático, e no mesmo estado, por exemplo, ligado ou desligado. Capacidade deve ser provida para permitir que um ou mais robôs estejam em um estado servodesconectado com a finalidade de erros no diagnóstico de falhas ou funcionamento ou em casos de ensaio. Em seguida, esses robôs desconectados não são incluídos no movimento simultâneo.

Para que os robôs sejam incluídos em movimento simultâneo, cada robô deve ser selecionado antes que ele possa ser movimentado. Para serem selecionados, todos os robôs devem estar no mesmo modo de operação (por exemplo, velocidade manual reduzida). A indicação deve ser provida no ponto de seleção (por exemplo, no terminal portátil, gabinete de controle ou robô) dos robôs que foram selecionados. Somente o(s) robô(s) selecionado(s) deve(m) ser movimentado(s).

Também deve ser possível desativar qualquer robô, ou seja, para tê-lo em um estado de desligado. Uma indicação claramente visível dentro do espaço protegido dos robôs que foram ativados deve ser provida.

A partida inesperada de quaisquer robôs não selecionados deve ser evitada. Esta função deve estar de acordo com os requisitos de 5.4.

5.10 Requisitos de operação colaborativa

5.10.1 Generalidades

Os robôs projetados para operação colaborativa devem fornecer uma indicação visual quando o robô estiver em operação colaborativa e devem estar de acordo com um ou mais requisitos de 5.10.2 a 5.10.5

5.10.2 Parada monitorada de segurança

O robô deve parar quando um humano estiver no espaço de trabalho colaborativo. A função de parada deve estar de acordo com 5.4 e 5.5.3. O robô pode retomar a operação automática quando o humano deixar o espaço de trabalho colaborativo.

Alternativamente, o robô pode desacelerar resultando em uma parada de categoria 2 de acordo com a IEC 60204-1. Uma vez parado, esta paralisação deve ser monitorada pelo sistema de controle de segurança de acordo com 5.4. Um defeito da função de parada monitorada de segurança deve resultar em uma parada de categoria 0.

NOTA Isto pode incluir uma função de parada monitorada de categoria 2 de acordo com a IEC 60204-1 provida por um sistema elétrico de acionamento de energia que corresponde a um SOS de acordo com a IEC 61800-5-2.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.10.3 Operação guiada à mão

Quando provido, o equipamento guiado à mão deve estar localizado próximo da ferramenta na extremidade do braço e deve estar equipado com os seguintes recursos:

a) uma parada de emergência de acordo com 5.5.2 e 5.8.4, e

b) um dispositivo de habilitação de acordo com 5.8.3.

O robô deve operar com uma função de velocidade monitorada de segurança ativa (ver 5.6.4). O limite de velocidade monitorada de segurança deve ser determinado pela apreciação de riscos.

5.10.4 Monitoramento da velocidade e separação

O robô deve manter uma velocidade determinada e distância de separação do operador. Estas funções podem ser realizadas por características integrais ou uma combinação de entradas externas. A detecção da falha para manter a velocidade ou distância de separação determinada deve resultar em uma parada de proteção (ver 5.5.3). As funções de monitoramento da velocidade e separação devem estar de acordo com 5.4.2.

O robô é simplesmente um componente em um sistema robotizado colaborativo final e não é por si só suficiente para uma operação colaborativa segura. As aplicações de operação colaborativa são dinâmicas e devem ser determinadas pela apreciação de riscos realizada durante o projeto do sistema da aplicação. As informações de uso devem conter o direcionamento para a implementação de valores de velocidade e distâncias de separação. A ABNT NBR ISO 10218-2 deve ser utilizada para o projeto de operações colaborativas. As informações adicionais estão contidas na ISO/TS 15066 (atualmente em estudo).

As velocidades relativas do operador e do robô precisam ser consideradas no cálculo da distância mínima de separação segura. Os requisitos mínimos de distância podem ser encontrados na ABNT NBR ISO 13855.

5.10.5 Limitação de energia e força por projeto ou controle inerente

A função de limitação de energia ou força do robô deve estar de acordo com 5.4. Se algum limite de parâmetro for excedido, uma parada de proteção deve ser emitida.

O robô é somente um componente em um sistema robotizado colaborativo final e isoladamente não é suficiente para uma operação colaborativa segura. A aplicação da operação colaborativa deve ser determinada pela apreciação de riscos realizada durante o projeto do sistema da aplicação. As informações de uso devem incluir detalhes para o ajuste dos limites de parâmetro estabelecidos no robô controlado. A ABNT NBR ISO 10218-2 deve ser utilizada para o projeto de operações colaborativas. As informações adicionais estão contidas na ISO/TS 15066 (atualmente em estudo).

5.11 Proteção da singularidade

Os movimentos definidos no espaço Cartesiano que passam próximo das singularidades podem produzir altas velocidades do eixo. Essas altas velocidades podem ser inesperadas a um operador. Quando estiver no modo de velocidade reduzida manual ou de operação guiada à mão (ver 5.10.3), o controle do robô deve realizar um dos seguintes procedimentos:

a) parar o movimento do robô e fornecer uma advertência antes da passagem do robô ou corrigindo uma singularidade durante o movimento coordenado (controle onde os eixos do robô chegam

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

aos seus respectivos pontos extremos simultaneamente, fornecendo uma aparência suave ao movimento e controle onde os movimentos dos eixos são de tal forma que o TCP se movimenta ao longo de uma trajetória determinada) iniciada do terminal portátil de programação; ou

b) gerar um sinal de advertência sonoro ou visível e continuar a passagem da singularidade com a velocidade de cada elo do braço do robô limitado a uma velocidade máxima de 250 mm/s; ou

c) no caso em que a singularidade pode ser controlada sem criar qualquer movimento perigoso, nenhuma proteção adicional é requerida.

5.12 Limitação do eixo

5.12.1 Generalidades

Um meio deve ser provido para estabelecer um espaço restrito ao redor do robô utilizando dispositivos limitadores. Um meio para instalação de batentes mecânicos ajustáveis deve ser provido para limitar o movimento do eixo com o maior movimento de deslocamento (eixo primário) do robô. O robô deve estar de acordo com 5.12.2 ou 5.12.3, ou ambos. Isto não se aplica a robôs com uma estrutura limitadora resultante da construção, por exemplo, construção cinemática paralela.

Quando o robô atinge um limite do eixo, o robô deve ser parado. Se o movimento do robô pode continuar no ponto do limite do eixo ou não, convém que isto seja declarado nas informações de uso.

NOTA Este meio pode ser atendido pelo fornecimento de informações e instruções de engenharia para obtenção e instalação de batentes mecânicos externos. O uso da característica opcional do limite de segurança do eixo e espaço por *software* (ver 5.12.3) também pode atender a esse requisito.

5.12.2 Dispositivos limitadores mecânicos e eletromecânicos do eixo

Provisões para dispositivos limitadores mecânicos ou não mecânicos ajustáveis devem ser providas para os eixos dois e três (os eixos com o segundo e terceiro maiores movimentos de deslocamento).

Os batentes mecânicos devem ser capazes de parar o movimento do robô nas condições de carga nominal e velocidade máxima e na extensão máxima e mínima. Os ensaios dos batentes mecânicos rígidos devem ser sem qualquer parada assistida.

Métodos alternativos para limitar a faixa de movimento podem ser providos somente se forem projetados, construídos e instalados para atender ao desempenho especificado em 5.4.2.

O desempenho do circuito de controle de dispositivos limitadores eletromecânicos deve estar de acordo com os requisitos de 5.4. O controle e os programas de tarefas do robô não podem alterar os ajustes do dispositivo limitador eletromecânico.

Os dispositivos ajustáveis permitem que o usuário minimize o tamanho do espaço restrito. Convém que o grau de ajuste seja incluído nas informações de uso requeridas, conforme especificado em 6.2.

As informações de uso devem incluir informações sobre o tempo de parada na velocidade máxima para dispositivos limitadores eletromecânicos, incluindo o tempo de monitoramento e a distância percorrida antes que uma para completa seja atingida. Informações adicionais são providas no Anexo B.

NOTA 1 Os exemplos de dispositivos limitadores não mecânicos incluem dispositivos, como batentes que são eletricamente, pneumaticamente ou hidraulicamente posicionados, interruptores limitadores, cortinas de luz, dispositivos de escaneamento (varredura) a *laser* e cabos de tração, quando utilizados para limitar o deslocamento do robô e definir o espaço restrito.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

NOTA 2 Os batentes mecânicos incluem batentes mecânicos que são ajustados e em seguida presos com fixadores.

5.12.3 Limite de segurança do eixo e espaço por *software*

Os limites por *software* são limites definidos por *software* para movimento do robô. O limite de espaço é utilizado para definir qualquer forma geométrica que possa ser utilizada como uma zona inclusiva ou de exclusão, limitando o movimento do robô dentro do espaço definido ou evitando que o robô entre no espaço definido.

Os limites de segurança por *software* são permitidos como um meio de definir e reduzir o espaço restrito, desde que eles possam afetar uma parada do robô em carga e velocidade plenas nominais. O espaço restrito deve ser definido na posição de parada real esperada que considera o percurso da distância de parada. O fabricante deve declarar a capacidade nas informações de uso e deve desativar os limites de segurança por *software* se esta capacidade não for suportada.

Os programas de controle que monitoram e realizam funções limitadoras do eixo e espaço por *software* com base em limites de segurança por *software* devem estar de acordo com 5.4 e ser alteráveis somente por pessoal autorizado. Se o limite de segurança por *software* for violado, uma parada de proteção deve ser iniciada. O movimento durante uma violação do limite deve estar sob o controle de velocidade reduzida conforme descrito em 5.6.3. As informações sobre os ajustes ativos e a configuração dos limites de segurança devem ser capazes de ser visualizadas e documentadas com um identificador único de modo que as alterações na configuração possam ser facilmente identificadas.

Um limite de segurança por *software* deve ser estabelecido como uma zona estacionária de maneira que não seja permitida sua alteração sem a reinicialização do subsistema de segurança e não deve ser reconfigurada durante a execução automática do programa de tarefas. A autorização para alterar o limite de segurança por *software* deve ser protegida e segura, por exemplo, requer que pessoas autorizadas digitem uma senha. Uma vez estabelecido, os limites de segurança por *software* devem sempre tornar-se ativados mediante energização.

As informações de uso devem incluir informações sobre o tempo de parada na velocidade máxima para limites de segurança por *software*, incluindo o tempo de monitoramento e a distância percorrida antes que uma parada completa seja atingida. As informações adicionais são providas no Anexo B.

As saídas da zona de segurança para o uso em aplicações de espaço restrito dinâmico devem estar de acordo com 5.4. A configuração do *hardware* das saídas deve ser declarada nas informações de uso.

NOTA 1 Os limites de segurança do eixo por *software* podem ser particularmente úteis no controle de movimento nos eixos adicionais não equipados com dispositivos limitadores conforme descrito em 5.12.2.

NOTA 2 Os limites de segurança do espaço por *software* podem ser particularmente úteis no controle de movimento em áreas de trabalho de formato irregular ou na proteção contra pontos de compressão criados por obstruções.

NOTA 3 Um exemplo de um identificador único é uma soma de verificação, um valor único que é gerado automaticamente pelo sistema robotizado quando a configuração do limite por *software* for definida. Qualquer alteração na configuração causa a geração de um novo valor.

5.12.4 Dispositivos limitadores dinâmicos

A limitação dinâmica é a alteração controlada automaticamente de um espaço restrito do robô durante uma parte da operação do sistema robotizado. Dispositivos de controle, como, mas não limitados a interruptores operados por excêntrico limite, cortinas de luz ou batentes rígidos retráteis ativados por

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

controle podem ser utilizados para limitar ainda mais o movimento do robô dentro do espaço restrito enquanto o robô desempenha o seu programa de tarefas. Para isso, o dispositivo e os sistemas de controle associados devem ser capazes de parar o movimento do robô sob condições de carga e velocidade nominais e os sistemas de controle de segurança associados devem estar de acordo com 5.4.2, a menos que uma apreciação de riscos seja realizada e determine que outra categoria é requerida.

5.13 Movimento sem energia de acionamento

O robô deve ser projetado de modo que os eixos sejam capazes de ser movimentados sem o uso de energia de acionamento em situações de emergência ou anormais. Sempre que possível, o movimento dos eixos deve ser realizado por uma única pessoa. Os controles devem ser facilmente acessíveis, porém devem estar protegidos contra a operação involuntária. As instruções para este procedimento devem ser incluídas nas informações de uso juntamente com as recomendações para o treinamento de pessoal em resposta a situações de emergência ou anormais.

As informações de uso devem incluir advertências de que a gravidade e a liberação dos dispositivos de frenagem podem criar perigos adicionais. Sempre que possível, as advertências devem ser afixadas próximas aos controles de ativação.

5.14 Disposições para levantamento

As instruções e disposições para levantamento do robô e seus componentes associados devem ser providas e devem ser adequadas para manuseio da carga prevista.

EXEMPLO Ganchos de levantamento, parafusos de olhal, furos roscados, recessos para garfo de levantamento.

NOTA Para robôs muito pequenos que podem ser facilmente manuseados por uma única pessoa, instruções quanto ao levantamento seguro adequado podem ser suficientes.

5.15 Conectores elétricos

Os conectores elétricos, que podem provocar um perigo se forem separados ou se romperem, devem ser projetados e construídos de modo a evitar a separação involuntária.

Os conectores devem ser providos com um meio de evitar a conexão cruzada.

6 Verificação e validação dos requisitos de segurança e medidas de proteção

6.1 Generalidades

O fabricante do robô deve fornecer a verificação e validação do projeto e construção de robôs, incluindo os dispositivos de segurança apropriados de acordo com os princípios descritos nas Seções 4 e 5.

Convém que a apreciação de riscos seja revisada para avaliar se todos os perigos razoavelmente previsíveis foram identificados e as ações corretivas tomadas.

NOTA Uma vez que nem todos os perigos identificados no Anexo A aplicam-se a todo robô, o nível de risco associado a uma determinada situação perigosa não é o mesmo de robô para robô. Uma apreciação de riscos precisa ser realizada para determinar quais são as medidas de proteção apropriadas que convêm que sejam tomadas para um determinado robô.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

6.2 Métodos de verificação e validação

A verificação e a validação podem ser atendidas por métodos, incluindo, porém não limitados a:

— A inspeção visual;

— B ensaios práticos;

— C medição;

— D observação durante a operação;

— E revisão de desenhos esquemáticos, diagramas de circuitos e material de projeto específicos da aplicação;

— F revisão da apreciação de riscos com base na tarefa;

— G revisão das especificações e informações de uso.

6.3 Verificação e validação requeridas

O Anexo F relaciona os requisitos de desempenho específicos que são identificados como essenciais à segurança do robô que devem ser verificados ou validados, ou ambos. Utilizando métodos adequados, os requisitos devem ser avaliados para determinar se eles foram adequadamente atendidos pelo projeto e construção do robô.

NOTA 1 Os itens relacionados na Tabela F.1 podem não se aplicar a todos os robôs. Podem haver casos onde é impossível verificar e/ou validar certos itens.

NOTA 2 A Tabela F.1 não é abrangente nem limitadora. Podem haver requisitos de verificação adicionais, dependendo do projeto do robô específico.

NOTA 3 É de responsabilidade do fabricante assegurar que todos os itens aplicáveis sejam verificados ou validados, ou ambos.

NOTA 4 Se a Tabela F.1 for utilizada como uma lista de verificação, os conteúdos precisam ser revisados e limitados para representar a configuração do robô real que está sendo avaliado e o método adequado para essa avaliação.

7 Informações de uso

7.1 Generalidades

Marcações (por exemplo, sinais, símbolos) e material instrucional (por exemplo, manuais de operação, manutenção) devem ser providos pelo fabricante de acordo com as ABNT NBR ISO 12100 e IEC 60204-1.

Quando providos, os dispositivos de advertência da máquina (por exemplo, sinais sonoros e visuais) devem estar de acordo com as ABNT NBR ISO 12100 e IEC 60204-1.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

7.2 Manual de instruções

Além dos requisitos de 6.1, cada robô deve ser acompanhado de um manual de instruções ou meios apropriados contendo:

a) o nome comercial, endereço completo e informações de contato necessárias do fabricante e, se necessário, do representante autorizado ou fornecedor autorizado;

b) instruções para ativação, programação e processo de reinicialização incluindo requisitos de instalação, como necessidades utilitárias, carregamento no piso, condições ambientais etc.;

c) instruções de como o ensaio e inspeção iniciais do robô e suas medidas de proteção são realizadas antes da primeira utilização e colocado em produção, incluindo ensaios funcionais de controle de velocidade reduzida;

d) instruções de qualquer ensaio ou inspeção necessários após alteração das partes de componentes ou adição de equipamentos opcionais (*hardware* e *software*) ao robô que podem afetar as funções de segurança, incluindo um sinal de saída de parada de emergência conforme descrito em 5.5.2 e circuito de habilitação comum conforme descrito em 5.8.3 d);

e) instruções para uma operação, ajuste e manutenção seguras, incluindo práticas de trabalho seguras, procedimentos de controle de energia perigosa e o treinamento requerido para alcançar o nível de habilidade necessária das pessoas que operam o equipamento;

f) instruções sobre a localização e função de todos os sistemas de controle, incluindo diagramas da interface dos sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos necessários para ajuste e instalação;

NOTA Isso não inclui desenhos esquemáticos do robô ou outros controles, componentes ou itens patenteados.

g) informações sobre a capacidade de selecionar o controle de alta velocidade utilizando o terminal portátil;

h) instruções a fim de informar o projetista da máquina que o espaço restrito deve ser provido quando o robô for previsto para ser utilizado em alta velocidade manual;

i) informações sobre a instalação de dispositivos limitadores, incluindo o número, localização e grau de ajuste da capacidade de limitação mecânica;

j) instruções sobre o número, localização e implementação de quaisquer dispositivos limitadores não mecânicos;

k) capacidades de limitação dinâmica, quando incluídas;

l) informações sobre a posição de parada real esperada que considera o percurso da distância de parada ao utilizar a limitação de segurança por *software*;

m) informações sobre o número e operação dos dispositivos de habilitação e instruções de instalação de dispositivos adicionais, incluindo os dados e os critérios necessários para determinar o desempenho do sistema de controle de segurança;

n) informações sobre o tempo e distância de parada ou ângulo do início do sinal de parada dos três eixos com maior deslocamento e movimento de acordo com a métrica descrita no Anexo B;

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

o) o desempenho do sistema de controle de segurança das funções de segurança do robô, conforme determinado em 5.4;

p) a especificação de quaisquer fluidos ou lubrificantes a serem utilizados no sistema de lubrificação, frenagem ou transmissão internos ao robô, incluindo orientações sobre a seleção, preparação, aplicação e manutenção correta dos consumíveis únicos de processo;

q) orientação sobre os meios para liberação de pessoas presas na máquina ou pela máquina;

r) instruções quanto ao movimento dos eixos do robô sem energia de acionamento, incluindo advertências de que a gravidade e a liberação dos dispositivos de frenagem podem criar perigos adicionais;

s) recomendações para o treinamento de pessoal em resposta a situações de emergência ou anormais;

t) informações que definem os limites para a faixa de movimento e capacidade de carga, incluindo a massa máxima, a posição do centro de gravidade da peça a ser trabalhada e do dispositivo de fixação;

u) procedimentos para evitar erros de conexão durante a manutenção da máquina;

v) informações sobre normas relevantes que o robô atende, incluindo qualquer um que foi certificado por um terceiro;

w) tempo de resposta de detecção da perda de sinal de comunicação para terminais portáteis sem cabo;

x) informações sobre perigos sem proteção associados ao uso esperado da máquina;

y) instruções e advertências de que a operação manual deve ser realizada com todas as pessoas fora do espaço protegido;

z) instruções de que antes de selecionar o modo automático, quaisquer dispositivos de segurança suspensos devem ser retornados à total funcionalidade;

aa) instruções para o armazenamento adequado dos terminais portáteis sem cabo, se assim forem configurados;

bb) informações sobre o tempo de resposta e perda de comunicação dos terminais portáteis sem cabo, se assim forem configurados;

cc) informações sobre a categoria de parada de cada entrada do circuito de parada de proteção.

Quaisquer alterações ou adições às informações aplicáveis fornecidas pelo fabricante devem ser providas pela parte que realiza a alteração ou adição ao sistema robotizado.

7.3 Marcação

Cada robô deve ser marcado de uma maneira distinta, legível e durável com:

a) o nome comercial e endereço completo do fabricante e, quando apropriado, do fornecedor autorizado;

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

b) a designação do tipo de máquina (ou seja, robô industrial) e o número do modelo ou número de referência (se houver);

c) o mês e o ano de fabricação;

d) a massa e/ou peso da máquina;

e) o alcance e a capacidade de carga máximos;

f) o fornecimento de dados dos sistemas elétricos e, quando aplicável, dos sistemas hidráulicos e pneumáticos (por exemplo, pressões pneumáticas mínimas e máximas);

g) pontos de levantamento para fins de transporte e instalação, quando aplicável.

Proteções, dispositivos de proteção e outras partes que fazem parte do robô, porém não instalados, devem ser claramente identificados quanto à sua finalidade. Qualquer outra informação necessária para conexão deve ser provida.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo A
(informativo)

Lista de perigos significativos

A Tabela A.1 provê uma lista de perigos significativos para robôs e sistemas robotizados.

NOTA A lista na Tabela A.1 é derivada da ABNT NBR ISO 12100.

Tabela A.1 – Lista de perigos significativos (continua)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de Seção/ subseção
		Origem	Consequências potenciais	
1	**Perigos mecânicos**	— movimentos (normais ou inesperados) de qualquer parte do braço do robô (incluindo a parte traseira) — movimentos (normais ou inesperados) da ferramenta na extremidade do braço ou qualquer parte móvel da célula robotizada — movimentos (normais ou inesperados) do eixo externo — falha da ferramenta na extremidade do braço (separação) — movimento da ferramenta na extremidade do braço na posição de serviço — movimento involuntário das máquinas ou partes das células robotizadas durante as operações de manuseio — queda ou ejeção de materiais e produtos — movimento involuntário dos suportes ou garras — liberação involuntária da ferramenta — movimento involuntário da(s) máquina(s) associada(s) — manipulação de produtos e materiais, incluindo ejeção — movimento ou rotação da ferramenta pontiaguda na ferramenta na extremidade do braço	— esmagamento — cisalhamento — corte ou incisão — enroscamento — compressão ou aprisionamento — impacto — perfuração ou puncionamento — atrito, abrasão — injeção ou ejeção de fluido/gás sob alta pressão	Seção 4 5.2.1 5.2.3 5.5 5.6 5.7 5.8.4 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de Seção/ subseção
		Origem	Consequências potenciais	
		— movimento das partes do robô — movimento da parte com aresta viva retida pelo robô — rotação da ferramenta na extremidade do braço — rotação ou movimento da máquina associada ou máquina-ferramenta na célula robotizada — movimento rotativo de quaisquer eixos do robô — roupas largas, cabelos longos — entre o braço do robô e qualquer objeto fixo — entre a ferramenta na extremidade do braço e qualquer objeto fixo (proteção, travessa etc.) — impossibilidade de sair da célula robotizada (por meio da porta da célula) por um operador preso em modo automático — entre dispositivos (queda); entre movimentos de vaivém, utilidades — manipulação de produtos e materiais, incluindo ejeção — movimento ou rotação da ferramenta pontiaguda na ferramenta na extremidade do braço ou nos eixos externos, a parte que está sendo manuseada e o equipamento associado — movimento involuntário de uma ferramenta na extremidade do braço (processo específico para rebolos etc.) — movimento ou ativação involuntária de uma ferramenta na extremidade do braço ou equipamentos associados (incluindo eixos externos controlados pelo robô) — liberação inesperada de energia potencial das fontes armazenadas		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de Seção/ subseção
		Origem	Consequências potenciais	
2	**Perigos elétricos**	— contato com partes ou conexões eletrizadas — confusão de várias tensões dentro de um sistema — contato com componentes separados em circuitos elétricos (eletrônicos), ou seja, capacitores — exposição ao arco elétrico — processo que utiliza alta-tensão ou alta frequência, ou seja, pintura eletrostática, aquecimento indutivo — aplicações de soldagem que utilizam alta-tensão	— eletrocussão — queimadura ou scaldadura — inalação de fumaça tóxica — danos aos olhos por fagulhas elétricas — influência ao marca-passo	Seção 4 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.15
3	**Perigos térmicos**	— superfícies quentes associadas à ferramenta na extremidade do braço, ou equipamento, ou peça a serem trabalhados associados — superfícies ou objetos frios — atmosfera explosiva provocada pelo processo, ou seja, pintura (partículas atomizadas, pintura em pó), solventes inflamáveis, poeira de esmerilhamento e laminação — exposição aos extremos de temperatura requeridos para apoiar o processo	— queimaduras — fogo, explosão — radiação das fontes de calor — inalação de fumaça tóxica — desidratação	Seção 4
4	**Perigos de ruído**	— perda de equilíbrio, desorientação na área de trabalho da célula robotizada — incapacidade de duas pessoas designadas a uma tarefa em coordenar suas ações por meio de conversação normal — nível de ruído do ambiente tão alto ou de distração evitando a ouvir ou compreender sinais de advertência de perigo sonoros — exposição em longo prazo a níveis de ruído elevados	— efeito sobre a audição, equilíbrio e consciência — efeito sobre a comunicação verbal, percepção de sinais acústicos — perda da audição	O ruído é excluído do escopo desta Parte da ABNT NBR ISO 10218

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de Seção/ subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
5	**Perigos de vibração**	— afrouxamento de conexões, fixadores, componentes que resulta na parada inesperada ou expulsão das partes	— fadiga — danos neurológicos — desordem vascular	Seção 4 5.2.3
6	**Perigos de radiação**	— interferência eletromagnética com a operação adequada do sistema robotizado — exposição à radiação relacionada ao processo, ou seja, soldagem a arco, *laser*	— queimaduras — doença	Seção 4
7	**Perigos de material/ substância**	— serviço, lubrificação e troca de componentes que são cobertos em fluidos; fluidos de arrefecimento e de processo — falhas inesperadas nos componentes mecânicos e elétricos do sistema robotizado e dos sistemas de proteção	— envenenamento — inalação de fumaça e poeira corrosivas — queimaduras	Seção 4
8	**Perigos ergonômicos**	— terminal portátil de programação mal projetado, tela de toque da interface homem-máquina ou painel do operador muito distantes ou muito altos — coluna de carregamento e/ou descarregamento mal projetada; longa distância entre o local da caixa de componentes e a área de carregamento/ descarregamento — dispositivos de habilitação mal projetados — localização inadequada dos controles — operação involuntária dos controles — difícil alcance, exposição a perigos adicionais devido à localização inadequada dos controles operacionais	— fadiga — impacto — queda — perda da consciência — estresse — consequência de erro humano	Seção 4 5.3.3 5.3.4 5.14

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de Seção/ subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
		— difícil alcance, exposição a perigos adicionais devido à localização inadequada dos componentes que requerem acesso para ações de manutenção previstas (diagnóstico de falhas, reparo, ajuste) — o reconhecimento de perigos e das situações perigosas é obscuro devido à má iluminação da área — componentes em compartimentos que bloqueiam a iluminação existente — unidades da interface homem-máquina colocadas muito altas ou muito baixas para uma visualização conveniente		
9	**Perigos associados com o meio ambiente no qual a máquina é utilizada**	— preocupações de projeto induzidas ao meio ambiente, ou seja, instalações em zonas de terremoto — má identificação do problema real e problema composto realizando ações incorretas ou desnecessárias — uma ação ou falha aumenta a gravidade do dano, ou seja, tentando evitar uma aresta viva você entra em contato com uma superfície quente	— *força maior* — falhas induzidas — ação reflexiva insegura	Seção 4
10	**Combinações de perigos**	— movimentos inesperados do robô ou das ferramenta(s) na extremidade do braço ou máquina associada — comportamento imprevisível dos controles da máquina devido à interferência eletromagnética ou picos na fonte de energia — o sistema robotizado é direcionado para ser ligado por uma pessoa, porém esta ação não é esperada por outra pessoa	— restauração da alimentação de energia após uma interrupção — influências externas sobre a fonte de energia — partida não prevista	Seção 4 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.2 5.3.3 5.3.5 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 5.10

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de Seção/ subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
		— má interpretação dos robôs colaborativos ou movimento simultâneo — comando de parada emitido para o robô em um ciclo incompleto — a velocidade do sistema robotizado pode ser ajustável, resultando em várias tarefas a serem realizadas em uma variedade de velocidades — defeitos do controle com liberação consequente dos dispositivos de retenção na mesa de carga ou nas ferramentas na extremidade do braço para movimentar sob forças residuais (meios de inércia, gravidade, armazenamento por mola/energia) e tornando-se um projétil — defeitos do controle com liberação consequente do freio do braço do robô; a liberação do freio faz com que os elementos do robô se movimentem sob forças residuais (meios de inércia, gravidade, armazenamento por mola/energia) de forma inesperada — movimentos inesperados do robô, ferramenta na extremidade do braço, eixo auxiliar ou equipamento(s) associado(s) — falha de um dispositivo de segurança para funcionar conforme esperado — falha de uma máquina associada para funcionar conforme esperado — mangueiras soltas de forma insegura e componentes separados ou chicoteamento		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (conclusão)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de Seção/ subseção
		Origem	Consequências potenciais	
		— componentes instalados incorretamente criando movimento/ perigo inesperado — partes rotativas em alta velocidade se rompendo ou se soltando do equipamento de retenção da peça — sobrecarga no braço do robô ou equipamento associado resultando em ruptura ou deformação dos componentes mecânicos — contactado por expulsão do processo (ou seja, ponteamento de solda) — falhas no dispositivo de retenção da peça — queda ou tombamento do robô ou parte da máquina associada sem retenção (mantidos na posição por gravidade) — incidentes no manuseio durante a ativação ou desativação — as partes podem cair se não forem fixadas adequadamente ou se forem instaladas incorretamente — iluminação insuficiente na zona do operador ou célula robotizada — obstáculos no piso da célula — piso escorregadio — má localização das utilidades — perigos específicos da aplicação		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo B
(normativo)

Métrica da distância e tempo de parada

Esta é uma métrica para ser utilizada na apresentação de informações para uso requerido em 7.2 n) para assegurar dados padronizados de todos os fabricantes. Estas informações são necessárias para que seja possível calcular a distância segura na aplicação dos dispositivos de segurança. Para tornar estas informações úteis e práticas, valores precisam ser providos para diferentes etapas até as condições máximas a fim de que seja possível prever as condições de funcionamento reais.

O ensaio deve estar de acordo com as condições de ensaio de desempenho descritas na ISO 9283:1998, Seção 6, conforme aplicável. Isso inclui as seguintes áreas:

a) o manipulador deve ser aquecido antes do ensaio;

b) o robô deve ser instalado de acordo com os requisitos do fabricante;

c) os requisitos ambientais de energia, temperatura etc. devem ser atendidos;

d) um procedimento de ensaio adequado deve ser estabelecido;

e) o método de medição deve ser descrito.

O fabricante deve prever a degradação do desempenho de parada devido ao uso normal e recomendar quando convém que o robô seja reformado.

O requisito de dados está descrito a seguir:

— o tempo de parada deve ser determinado do início de um sinal de parada até quando todo o movimento do manipulador cessar;

— se valores de simulação validados estiverem disponíveis, então esses valores podem ser obtidos utilizando simulação.

NOTA Esses dados variam dependendo dos retardos cumulativos devido à característica e configuração do sistema de controle, ou seja, terminais portáteis sem cabo.

A distância de parada deve ser determinada como a distância total percorrida após o início de um sinal de parada. A distância deve ser provida em unidades lineares ou angulares, conforme apropriado.

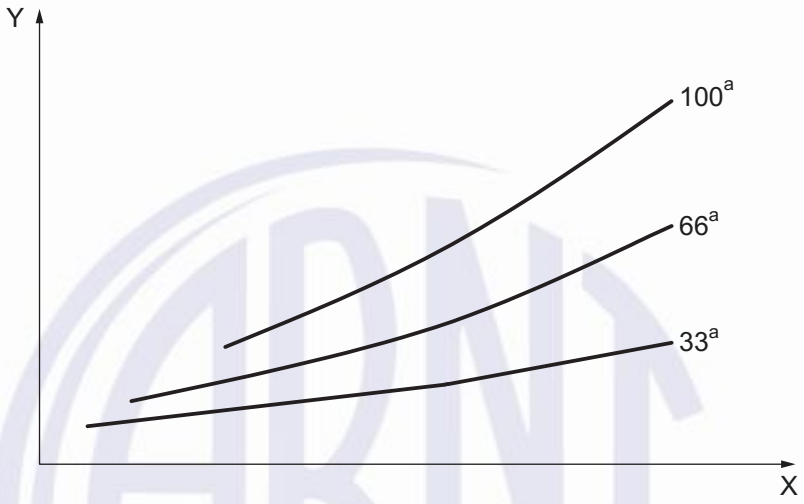
Para a categoria de parada 0 de acordo com a IEC 60204-1, os procedimentos de medição nas condições máximas (ou seja, velocidade máxima, carga máxima e deslocamento máximo) são suficientes. Se o robô tiver uma categoria de parada 1, dados ou fatores de correção adicionais devem ser providos. Para a categoria de parada 1, os valores da distância e tempo de parada que dependem da velocidade, carga e extensão, devem ser declarados para 33 %, 66 % e 100 % do máximo, a menos que esses valores com base no projeto possam ser derivados dos valores máximos. Neste caso, 100 % dos valores máximos precisa ser provido com equação para a obtenção de valores intermediários.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Os valores utilizados para velocidade, carga e extensão devem representar os valores máximos. Uma descrição de como o integrador pode realizar a sua própria medição das distâncias e tempo de parada em uma célula real com um robô real e com ferramenta e cargas reais deve ser provida pelo fabricante.

Os dados devem ser providos para os três eixos de maior deslocamento. Um exemplo de apresentação possível é mostrado na Figura B.1.



Legenda

X velocidade, em milímetros por segundo (mm/s)

Y tempo de parada, em segundos (s)

a Carga, em porcentagem (%).

NOTA Tempo de parada do eixo 1 em relação à velocidade e carga útil, categoria de parada 1.

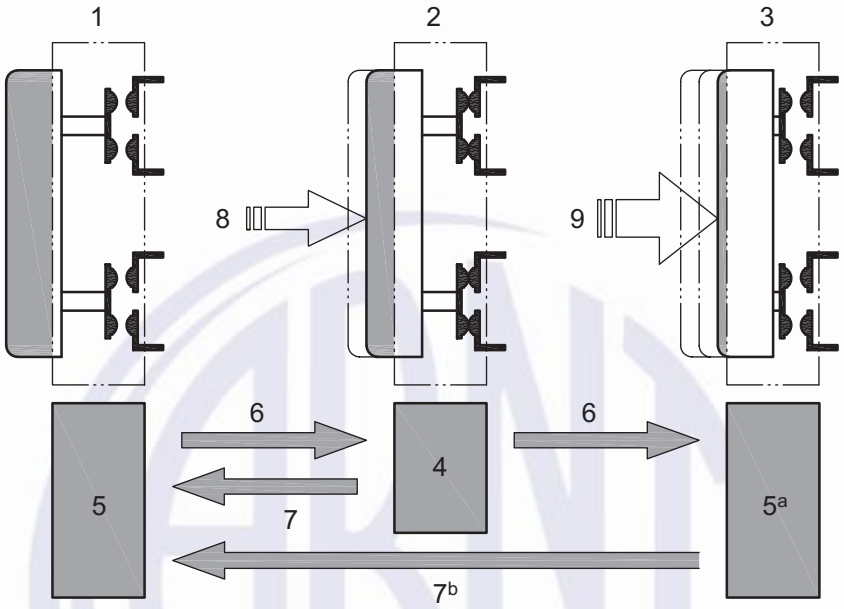
Figura B.1 – Gráfico de exemplo para o tempo de parada

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo C
(informativo)

Características funcionais do dispositivo de habilitação de três posições



Legenda

1 posição 1
2 posição 2
3 posição 3
4 LIGADO
5 DESLIGADO
6 pressionar
7 liberar
8 pressionar levemente
9 pressionar firmemente
a Quando a parte do operador for pressionada totalmente na posição 3, o contato é aberto novamente.
b Quando a parte do operador retorna da posição 3 para a posição 1, o contato deve permanecer aberto sem passar funcionalmente para a posição 2.

Figura C.1 – Características funcionais do dispositivo de habilitação de três posições

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo D
(informativo)

Características opcionais

D.1 Generalidades

Os requisitos especificados nas Seções 4 a 7 são os requisitos mínimos para assegurar a segurança de um robô. Muitas características adicionais podem ser adicionadas a um robô para melhorar a segurança, porém não são itens de segurança requeridos necessariamente no sentido tradicional ou não requerem critérios de desempenho específicos de segurança de acordo com a ISO 13849-1 ou normas similares.

As características opcionais descritas neste Anexo estão listadas sem ordem específica de importância ou conveniência. Os robôs equipados com essas características terão maior flexibilidade no uso e reuso e maior desempenho potencial na segurança.

NOTA 1 As características nas Seções D.2, D.3 e D.4 são muito importantes para fornecer flexibilidade na instalação, se o robô for reutilizado em uma aplicação diferente daquela para o qual foi originalmente projetado e configurado.

NOTA 2 As características nas Seções D.5, D.6 e D.7, mesmo quando não forem especificamente características “relativas à segurança”, elevam a segurança em sistemas robotizados.

D.2 Funções de saída de parada de emergência

a) Capacidade para funções de saída de parada de emergência conforme mencionado em 5.5.1: isto provê uma parada de emergência comum (faz com que a parada de emergência do robô também seja uma parada de emergência do sistema).

b) Capacidade para o dispositivo de parada de emergência em ser funcional sem a energia do controlador do robô de acordo com 5.5.2.

D.3 Características do dispositivo de habilitação

a) Capacidade das funções de saída do dispositivo de habilitação em interconectar dispositivo(s) de habilitação em um circuito comum controlando vários robôs e equipamentos.

b) Capacidade de conectar vários dispositivos de habilitação adicionais em um único circuito de habilitação.

D.4 Seleção de modo

a) Capacidade em fornecer informações sobre o estado da seleção de modo ao sistema de controle de segurança.

b) A saída deve estar de acordo com 5.7.1.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

D.5 Sensor anticolisão

Para ser mais efetivo na prevenção de danos ao pessoal, convém que o robô pare e crie um sinal de advertência quando uma colisão for detectada e não se movimente para outra posição sem a intervenção do operador.

D.6 Manutenção da precisão na trajetória em todas as velocidades

Isto limita a necessidade percebida para monitorar o movimento do robô de uma posição de perigo.

D.7 Limite de segurança do eixo e espaço por *software*

Conforme descrito em 5.12.3, estes limites permitem a criação de programação de espaço de exclusão e espaço de inclusão.

D.8 Medição do desempenho de parada

Quando providos, convém que uma medição e monitoramento do desempenho de parada do robô forneçam uma ou mais das seguintes características:

a) seleção de modo para medir e registrar o desempenho de parada na próxima demanda;

b) selecionar o evento de entrada para definir o início do evento de parada (por exemplo, entrada do dispositivo de segurança, sinal de parada de proteção);

c) estabelecer limites para advertências quando esses limites forem excedidos.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo E
(informativo)

Identificação

A Tabela E.1 provê exemplos de símbolos gráficos que podem ser utilizados para simbolizar os modos operacionais identificados em 5.7. Um texto descritivo adicional pode ser incluído com os símbolos gráficos a fim de ser o mais explícito possível no fornecimento de informações sobre a seleção de modo e desempenho esperado.

Tabela E.1 – Identificação do modo operacional do robô

Subseção	Modo	Símbolo gráfico	Referência da ISO 7000
5.7.2	Automático		0017
5.7.3	Velocidade manual reduzida		0096

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo F
(normativo)

Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança

A Tabela F.1 lista os requisitos de desempenho específicos que são identificados como essenciais à segurança do robô, que devem ser verificados ou validados, ou ambos.

Ver 6.3 para as notas sobre o uso desta Tabela.

Tabela F.1 – Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança (continua)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.2	**Requisitos gerais**							
5.2.1	As proteções fixas ou móveis são instaladas para evitar a exposição aos perigos, como eixos, engrenagens, correias de acionamento ou articulações	X			X			
5.2.1	As proteções fixas destinadas a serem removidas para manutenção de rotina possuem *hardware* cativo		X					X
5.2.1	As proteções móveis estão intertravadas com os movimentos perigosos de tal forma que estes venham a parar antes que os perigos possam ser alcançados		X	X	X	X		
5.2.1	O desempenho do sistema de controle de segurança de um sistema de intertravamento está de acordo com 5.4					X		
5.2.2	A perda de energia ou energia instável não resulta em perigo		X		X	X		
5.2.2	A religação da energia não inicia o movimento		X		X	X		
5.2.2	A perda ou alteração da energia elétrica, hidráulica, pneumática ou de vácuo não resulta em perigo		X		X			
5.2.2	Medidas de proteção adicionais são tomadas para proteger contra os perigos não protegidos por projeto	X						X
5.2.2	Os perigos desprotegidos do uso esperado são identificados nas informações de uso						X	X
5.2.3	Os componentes do robô são projetados, construídos, fixados ou contidos de modo que os perigos provocados por quebra ou afrouxamento ou a liberação de energia armazenada sejam minimizados	X	X		X			
5.2.4	Capacidade de travar ou fixar na posição desenergizada a energia isolada perigosa ao robô	X	X	X		X		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.2.5	Meios providos para a liberação controlada de energia armazenada perigosa		X			X		X
5.2.5	Um rótulo é afixado para identificar o perigo da energia armazenada	X						
5.2.6	Os efeitos esperados de interferência eletromagnética (EMI), interferência de radiofrequência (RFI) e descarga eletrostática (ESD) não iniciam movimento perigoso		X	X		X		
5.2.7	O equipamento elétrico do robô é projetado e construído de acordo com os requisitos relevantes da IEC 60204-1	X	X			X		X
5.3	**Controles de acionamento**							
5.3.2	Os controles de acionamento são construídos ou localizados de modo a evitar uma operação involuntária	X	X					
5.3.3	O *status* dos controles de acionamento está claramente indicado	X	X		X			
5.3.3	Se uma luz indicadora for utilizada, ela é adequada para o seu local instalado e a sua cor atende aos requisitos da IEC 60204-1	X			X			
5.3.4	Os controles de acionamento são rotulados para indicar claramente a sua função	X						
5.3.5	Enquanto o robô estiver sob controle do terminal portátil local ou outro controle do dispositivo de aprendizagem, o início do movimento do robô ou a alteração da seleção do controle local de qualquer outra fonte são evitados		X		X	X		
5.4	**Desempenho do sistema de controle de segurança (*hardware/software*)**							
5.4.1	O desempenho do sistema de controle de segurança que o equipamento atende é totalmente declarado nas informações de uso					X		X
5.4.1	Os dados e os critérios necessários para determinar o desempenho do sistema de controle de segurança estão incluídos nas informações de uso							X
5.4.2	As partes de segurança dos sistemas de controle estão de acordo com PL=d, com estrutura de categoria 3, ou com SIL 2 com uma tolerância contra defeitos de *hardware* de 1, com um intervalo de ensaio de prova não inferior a 20 anos					X		X

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.4.2	Os defeitos únicos são detectados durante ou antes da próxima demanda mediante a função de segurança		X		X	X		
5.4.2	Quando defeitos únicos ocorrerem, a função de segurança é sempre realizada e um estado seguro é mantido até que o defeito detectado seja corrigido		X		X	X		
5.4.2	Todos os defeitos razoavelmente previsíveis são detectados		X		X	X	X	
5.4.3	A seleção dos critérios de desempenho de segurança alternativos é especificamente identificada e as limitações e precauções apropriadas são incluídas nas informações de uso		X		X	X	X	X
5.5	**Funções de parada do robô**							
5.5.1	Cada robô tem uma função de parada de proteção e uma função de parada de emergência independente		X			X		
5.5.1	As funções de parada possuem disposições para a conexão de dispositivos de proteção externos	X				X		
5.5.2	O robô possui um ou mais circuitos de parada de emergência					X		
5.5.2	Cada estação de controle possui uma função de parada de emergência manualmente iniciada	X	X			X		
5.5.2	A função de parada de emergência somente pode ser reinicializada por ação manual que permite uma nova partida, porém não provoque a nova partida	X	X		X	X		X
5.5.2	A seleção da categoria 0 ou 1 é determinada por apreciação de riscos						X	
5.5.2	Quando a característica de um sinal de saída de parada de emergência for provida, a saída continua a funcionar quando a energia do robô for removida, ou um sinal de parada de emergência é gerado se a saída não continuar a funcionar		X			X		
5.5.2	O dispositivo de parada de emergência está de acordo com as IEC 60204-1 e ISO 13850	X	X		X	X		
5.5.3	O robô possui uma ou mais funções de parada de proteção com capacidade de conexão externa		X			X		
5.5.3	O desempenho da função de parada de proteção está de acordo com os requisitos de 5.4					X		X

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.5.3	Esta função de parada provoca uma parada de todo o movimento do robô, remove ou controla a energia dos acionadores do robô e permite o controle de qualquer outro perigo controlado pelo sistema robotizado		X		X	X		
5.5.3	Pelo menos uma função de parada de proteção é de categoria 0 ou 1		X		X	X		
5.5.3	Quando uma função de parada de proteção adicional que utiliza parada de categoria 2 for provida, qualquer movimento involuntário do robô na condição de paralisação segura ou falha detectada da função de parada de proteção resulta em parada de categoria 0 de acordo com a IEC 60204-1		X			X		
5.5.3	Se provido, o desempenho da função de paralisação e monitoramento seguro está de acordo com 5.4					X		
5.5.3	As informações de uso incluem a descrição da categoria de parada de cada entrada do circuito de parada de proteção							X
5.6	**Controle de velocidade reduzida**							
5.6.1	A velocidade do flange de montagem e um TCP selecionado é controlável em velocidades selecionáveis		X	X		X		
5.6.1	Uma característica de compensação é provida para permitir que a velocidade do TCP seja controlada	X	X	X				X
5.6.2	Ao operar sob controle de velocidade reduzida, a velocidade do TCP não excede 250 mm/s		X	X				
5.6.3.1	Quando provido, o controle de velocidade reduzida de segurança está de acordo com 5.4.2 para assegurar que o limite de velocidade reduzida não seja excedido em uma condição de defeito		X	X		X		
5.6.4	Quando provida, a velocidade do TCP é monitorada de acordo com 5.4.2		X		X	X		
5.6.4	Se a velocidade exceder ao limite selecionado, uma parada de proteção é emitida		X		X	X		
5.7	**Modos operacionais**							
5.7.1	Os modos operacionais são selecionáveis com um seletor que pode ser travado em cada posição	X	X					
5.7.1	Cada seletor é claramente identificável e permite que somente um modo seja selecionado por vez	X	X					

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.7.1	Os meios de seleção alternativa fornecem indicação inequívoca do modo selecionado e por si só não iniciam o movimento ou perigos do robô	X	X		X	X		
5.7.1	As saídas opcionais para indicar o modo selecionado para fins de segurança estão de acordo com 5.4		X			X		
5.7.2	As medidas de segurança estão funcionando quando o programa de tarefas do robô é executado em modo automático		X		X	X		
5.7.2	A operação automática é evitada se qualquer condição de parada for detectada		X			X		
5.7.2	A mudança do modo automático resulta em uma parada		X		X	X		
5.7.3	O modo de velocidade reduzida manual atende aos requisitos de 5.3.4 e 5.6	X	X			X		
5.7.3	O modo de velocidade reduzida manual permite que o robô seja operado por intervenção humana		X		X	X		
5.7.3	O controle manual dentro do espaço protegido está na velocidade reduzida com um controle de ação contínua e um dispositivo de habilitação		X			X		
5.7.3	As informações de uso devem conter, sempre que possível, instruções e advertências adequadas para que o modo de operação manual somente seja realizado com todas as pessoas fora do espaço protegido.							X
5.7.3	As informações de uso contêm instruções de que os dispositivos de segurança suspensos devem ser retornados à total funcionalidade antes de ser selecionado o modo automático							X
5.7.4	A seleção requer uma ação deliberada e uma ação de confirmação adicional		X		X	X		
5.7.4	A velocidade inicial mediante a seleção não excede 250 mm/s	X	X	X	X	X		
5.7.4	Terminal portátil provido de acordo com 5.8 com uma função de ação contínua em adição ao dispositivo de habilitação	X	X		X	X		
5.7.4	Meios providos para ajustar incrementalmente a velocidade do valor inicial até o valor programado total em várias etapas	X	X			X	X	
5.7.4	O terminal portátil indica a velocidade ajustada	X	X		X			

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.7.4	A velocidade do robô é limitada ao limite de velocidade inicial quando o dispositivo de habilitação for reiniciado colocando o interruptor na posição ativada central após ser liberado ou totalmente pressionado		X		X	X		
5.7.4	Opcionalmente, uma ação deliberada separada é requerida para retornar à velocidade mais alta que foi selecionada antes de o interruptor do dispositivo de habilitação ter sido liberado ou pressionado		X		X	X		
5.7.4	A utilização de uma ação separada do dispositivo de habilitação, para retomar a velocidade mais alta, torna-se inoperante não mais que cinco minutos após a liberação do dispositivo de habilitação		X		X	X		
5.7.4	As informações de uso contêm instruções e advertências adequadas para que, sempre que possível, o modo de operação manual seja realizado com todas as pessoas fora do espaço protegido							X
5.7.4	As informações de uso instruem que quaisquer dispositivos de segurança suspensos retornem à sua total funcionalidade antes de selecionar o modo automático							X
5.8	**Controles do terminal portátil**							
5.8.2	O movimento do robô iniciado do dispositivo de controle do terminal portátil ou de aprendizagem está sob controle da velocidade reduzida conforme descrito em 5.6		X	X		X		
5.8.2	Quando os controles contiverem disposições para a seleção de alta velocidade manual, o robô atende aos requisitos de 5.7.4		X		X	X		
5.8.3	O terminal portátil possui um dispositivo de habilitação de três posições	X	X			X		
5.8.3	Quando mantido continuamente em uma posição ativada central, o dispositivo de habilitação permite o movimento do robô e quaisquer outros perigos controlados pelo robô		X		X	X		
5.8.3 a)	O dispositivo de habilitação opera independentemente das demais funções/dispositivos de controle de movimento		X			X		
5.8.3 b)	Liberação do dispositivo de habilitação/compressão além da posição central, para os perigos		X		X	X		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.8.3 c)	Da posição totalmente comprimida até a posição central não permite o movimento do robô		X		X	X		
5.8.3 d)	Múltiplos interruptores em um dispositivo de habilitação: quando somente um único interruptor estiver na posição central, a liberação do interruptor/ compressão além da posição central, para os perigos		X		X	X		X
5.8.3 d)	Múltiplos interruptores em um dispositivo de habilitação: a compressão de qualquer interruptor além da posição central provoca uma parada de proteção		X		X	X		X
5.8.3 d)	Múltiplos interruptores em um dispositivo de habilitação: quando mais de um interruptor estiver na posição central, a liberação de interruptores adicionais não provoca uma parada de proteção		X		X	X		X
5.8.3 d)	As informações de uso contêm uma descrição da funcionalidade dupla do interruptor de habilitação e uma advertência de que perigos potenciais existem							X
5.8.3 e)	Múltiplos dispositivos de habilitação: o movimento não é possível, a menos que todos os dispositivos de habilitação estejam na posição central		X		X	X		
5.8.3 f)	A queda de um dispositivo de habilitação não resulta em uma falha que permite que o movimento seja habilitado		X					
5.8.3 g)	A habilitação do sinal de saída sinaliza uma condição de parada quando a fonte de alimentação de segurança estiver desligada		X			X		
5.8.3 g)	A habilitação do sinal de saída está de acordo com 5.4		X			X		
5.8.3 h)	Parada de proteção iniciada quando o modo for alterado enquanto o dispositivo de habilitação está na posição central		X		X	X		
5.8.3 h)	Após a alteração de modo de operação com o dispositivo de habilitação na posição central, o dispositivo de habilitação precisa ser liberado e reabilitado antes que a energia de acionamento possa ser aplicada		X		X	X		
5.8.4	O terminal portátil possui uma função de parada de acordo com 5.5.2	X	X			X		
5.8.4	A função de parada de emergência do terminal portátil utiliza um dispositivo cuja apresentação é a de um dispositivo de parada de emergência de acordo com a ISO 13850	X				X		X

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.8.5	A operação automática pode não ser ativada exclusivamente do terminal portátil		X		X	X		
5.8.5	Um meio para a ação de confirmação separada fora do espaço protegido é provido		X		X	X		
5.8.6	Indicação visual foi provida, identificando se o terminal portátil está ativo	X	X		X	X		
5.8.6	A perda de comunicação com o terminal portátil resulta em uma parada de proteção		X			X		
5.8.6	A restauração da comunicação não reinicia o movimento do robô sem uma ação deliberada separada		X			X		
5.8.6	Confusão entre dispositivos de parada de emergência ativos e inativos é evitada fornecendo armazenamento ou projeto apropriado	X	X			X		
5.8.6	As informações de uso contêm uma descrição do armazenamento ou projeto							X
5.8.6	O tempo de resposta máximo para a comunicação de dados e para a perda de comunicação está incluído nas informações de uso		X			X		X
5.8.7	A capacidade de controlar vários robôs atende aos requisitos de 5.9		X		X	X		
5.9	**Controle do movimento simultâneo**							
5.9.1	O terminal portátil de programação tem a capacidade de movimentar um ou mais robôs de forma independente ou em movimento simultâneo		X		X	X		
5.9.1	Quando no modo de operação manual, todas as funções do sistema robotizado estão sob o controle de um único terminal portátil	X	X		X	X		
5.9.2	A capacidade é provida para permitir que um ou mais robôs estejam em um estado servodesconectado		X		X	X		
5.9.2	Todos os robôs em um sistema robotizado selecionado para movimento simultâneo estão no mesmo modo de operação e no mesmo estado antes do movimento	X	X		X	X		
5.9.2	Cada robô deve ser selecionado antes que ele possa ser movimentado e uma indicação desses robôs que foram selecionados foi provida no ponto de seleção	X	X			X		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.9.2	Uma indicação, claramente visível dentro do espaço protegido, foi provida indicando os robôs que foram ativados	X	X			X		
5.9.2	A partida inesperada de quaisquer robôs não selecionados foi evitada; esta função está de acordo com os requisitos de 5.4		X			X		
5.10	**Requisitos de operação colaborativa**							
5.10.1	Os robôs projetados para operação colaborativa fornecem uma indicação visual quando o robô estiver em operação colaborativa	X	X		X	X		
5.10.1	Os robôs estão de acordo com um ou mais requisitos de 5.10.2 a 5.10.5		X		X	X		
5.10.1	Os robôs estão de acordo com um ou mais requisitos de 5.10.2 a 5.10.5		X		X	X		
5.10.2	O robô para quando um humano estiver no espaço de trabalho colaborativo		X		X	X		
5.10.2	A função de parada está de acordo com 5.4 e 5.5.3		X		X	X		
5.10.2	Se utilizar uma parada de categoria 2, a paralisação é monitorada pelo sistema de controle de segurança de acordo com 5.4		X		X	X		
5.10.2	Defeito da função de parada monitorada de segurança resulta em uma parada de categoria 0		X		X	X		
5.10.3	O equipamento guiado à mão está localizado próximo da ferramenta na extremidade do braço	X				X		
5.10.3	O equipamento guiado à mão possui uma parada de emergência que está de acordo com 5.5.2 e 5.8.4	X	X		X	X		
5.10.3	O equipamento guiado à mão possui um dispositivo de habilitação que está de acordo com 5.8.3	X	X		X	X		
5.10.3	O robô opera com uma função de velocidade monitorada de segurança ativa, com um limite de velocidade determinado pela apreciação de riscos		X	X	X	X	X	
5.10.3	A função de monitoramento da velocidade está de acordo com 5.4		X		X	X		
5.10.3	Se a velocidade monitorada exceder ao limite de velocidade determinado, uma parada de proteção é emitida		X			X		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.10.4	O robô é capaz de manter uma velocidade e distância de separação determinadas		X	X		X		
5.10.4	As funções de monitoramento da velocidade e separação estão de acordo com 5.4.2		X			X		
5.10.4	A falha em manter a velocidade e distância de separação determinadas resulta em uma parada de proteção		X	X		X		
5.10.4	A aplicação de operação colaborativa foi determinada pela apreciação de riscos					X	X	
5.10.4	As informações de uso contêm o direcionamento para a implementação dos valores de velocidade e distâncias de separação							X
5.10.4	A ABNT NBR ISO 10218-2 foi utilizada para o projeto de operações colaborativas		X			X		X
5.10.5	O robô limita a saída de energia dinâmica, força estática e velocidade ou energia de acordo com 5.4		X	X		X		
5.10.5	Se qualquer limite de parâmetro for excedido, uma parada de proteção é emitida		X	X		X		
5.10.5	A aplicação de operação colaborativa é determinada pela apreciação de riscos realizada durante o projeto do sistema da aplicação		X			X	X	
5.10.5	As informações de uso incluem detalhes para ajustar os limites de parâmetro do controlador do robô							X
5.11	**Proteção da singularidade**							
5.11	O controle do robô para o movimento do robô e provê uma advertência antes da passagem do robô ou corrigindo uma singularidade durante o movimento coordenado iniciado do terminal portátil de programação		X	X	X			
5.11	O controle do robô gera um sinal de advertência sonoro ou visível e continua a passagem da singularidade com a velocidade de cada elo de cada braço do robô limitada a uma velocidade máxima de 250 mm/s		X	X	X		X	
5.11	No caso em que a singularidade puder ser controlada sem a criação de qualquer movimento perigoso, nenhuma proteção adicional é requerida		X		X	X	X	

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.12	**Limitação do eixo**							
5.12.1	Um meio para instalação de batentes mecânicos ajustáveis é provido para limitar o movimento do eixo primário	X	X					X
5.12.1	O robô está de acordo com 5.12.2 ou 5.12.3 ou ambos (a menos que esteja isento devido a uma estrutura limitadora resultante da construção)	X	X			X		
5.12.1	Quando o robô atinge um limite do eixo, o robô é parado		X			X		
5.12.2	Disposições para dispositivos limitadores mecânicos ou não mecânicos ajustáveis são providas para os eixos dois e três	X				X		X
5.12.2	Os batentes mecânicos são capazes de parar o movimento do robô na carga nominal, nas condições de velocidade máxima e na extensão máxima e mínima	X	X	X		X		
5.12.2	Ensaio de batentes rígidos mecânicos foi realizado sem parada assistida	X			X			
5.12.2	O desempenho do circuito de controle dos dispositivos limitadores eletromecânicos está de acordo com os requisitos de 5.4		X			X		
5.12.2	O controle e os programas de tarefas do robô não alteram os ajustes dos dispositivos limitadores eletromecânicos		X			X		
5.12.2	As informações de uso incluem informações sobre o tempo de parada na velocidade máxima para dispositivos limitadores eletromecânicos, incluindo o tempo de monitoramento e a distância percorrida antes que a parada completa seja atingida							X
5.12.3	Ao utilizar os limites de segurança por *software*, o espaço restrito é definido na posição de parada esperada real que considera o percurso da distância de parada		X	X	X	X		
5.12.3	A capacidade dos limites de segurança por *software*, se suportada, é declarada nas informações de uso							X
5.12.3	Os programas de controle que utilizam a limitação de segurança por *software* estão de acordo com 5.4		X			X		
5.12.3	Os programas de controle para limitação da segurança por *software* são alteráveis somente por pessoal autorizado		X			X		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança aplicáveis	Método de verificação e/ou validação (ver 6.2)						
		A	B	C	D	E	F	G
5.12.3	Se o limite de segurança por *software* for violado, uma parada de proteção é iniciada		X			X		
5.12.3	O movimento durante a recuperação de uma violação do limite de segurança por *software* está sob o controle da velocidade reduzida		X	X				
5.12.3	As informações sobre os ajustes ativos e a configuração dos limites de segurança são capazes de serem visualizadas e documentadas com um identificador único de modo que as alterações na configuração possam ser facilmente identificadas	X						X
5.12.3	As informações de uso incluem informações sobre o tempo de parada na velocidade máxima para limites de segurança por *software*, incluindo o tempo de monitoramento e a distância percorrida antes que uma parada completa seja atingida							X
5.12.3	As saídas da zona de segurança para uso em aplicações de espaço dinâmico restrito estão de acordo com 5.4		X			X		
5.12.3	A configuração do *hardware* das saídas é declarada nas informações de uso							X
5.12.3	Não é permitido que um limite de segurança por *software* seja alterado sem a reinicialização do subsistema de segurança e também não é permitido que seja reconfigurado durante a execução automática do programa de tarefas		X			X		
5.12.3	A autorização para alterar o limite de segurança por *software* é protegida e segura		X			X		
5.12.3	Os limites de segurança por *software*, se utilizados, sempre se tornam ativados na energização		X			X		
5.12.4	Os dispositivos de limitação dinâmica e os sistemas de controle associados são capazes de parar o movimento do robô sob as condições de carga e velocidade nominais e os sistemas de controle de segurança associados estão de acordo com 5.4.2, a menos que uma apreciação de riscos tenha determinado que outra categoria é requerida		X	X	X	X		

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 (conclusão)

5.13	**Movimento sem energia de acionamento**							
5.13	O robô é projetado de modo que os eixos sejam capazes de serem movimentados por uma única pessoa (se possível) sem o uso de energia de acionamento em situações de emergência ou anormais	X	X		X	X		
5.13	Os controles são facilmente acessíveis, porém protegidos contra a operação involuntária	X						
5.13	As instruções para este procedimento são incluídas nas informações de uso juntamente com as recomendações para o treinamento de pessoal em resposta a situações de emergência ou anormais							X
5.13	As informações de uso incluem advertências de que a gravidade e a liberação dos dispositivos de frenagem podem criar perigos adicionais							X
5.13	Sempre que possível, as advertências são afixadas próximas aos controles de ativação	X						
5.14	**Disposições para levantamento**							
5.14	As instruções e disposições para levantamento do robô e seus componentes associados são providas e são adequadas para manuseio da carga prevista	X	X		X			X
5.15	**Conectores elétricos**							
5.15	Os conectores elétricos que podem provocar um perigo se forem separados ou se romperem, são projetados e construídos de modo a evitar a separação involuntária	X	X					
5.15	Os conectores são providos com um meio de evitar a conexão cruzada.	X						

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Bibliografia

[1] ABNT NBR ISO 13855, *Segurança de máquinas – Posicionamento dos equipamentos de proteção com referência à aproximação de partes do corpo humano*

[2] ISO/IEC Guide 51, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*

[3] ISO 7000, *Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis*

[4] ISO 8373:1994, *Manipulating industrial robots – Vocabulary*

[5] ISO 9409 (todas as partes), *Manipulating industrial robots – Mechanical interfaces*

[6] ISO 9946, *Manipulating industrial robots – Presentation of characteristics*

[7] ISO 13851, *Safety of machinery – Two-hand control devices – Functional aspects and design principles*

[8] ISO 14118, *Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up*

[9] ISO 14119, *Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection*

[10] ISO 14120, *Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards*

[11] ISO/TS 15066[1], *Robots and robotic devices – Safety requirements – Industrial collaborative workspace*

NOTA BRASILEIRA	A ISO/TS 15066 foi publicada pela ISO em 2016.

[12] ISO/TR 23849, *Guidance on the application of ABNT NBR ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery*

[13] IEC 61000-6-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments*

[14] IEC 61000-6-4, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments*

[15] IEC 61496-2, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)*

[16] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*

[1] Em estudo.

Exemplar para uso exclusivo - WEG Equipamentos Elétricos S/A - 07.175.725/0010-50 (Pedido 832723 Impresso: 11/05/2022)

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados